



DESARROLLO DEL PROYECTO

2026 - 2027

DEL DESECHO AL DESARROLLO

Índice

1.	DIAGNÓSTICO DEL ENTORNO Y DESARROLLO DE LA IDEA.....	4
1.1	Datos generales del proyecto	4
1.2	Diagnóstico del proyecto	6
1.2.1	Proveedores de materia prima y capacidad de suministro	7
1.2.2	Situación actual del producto, productos complementarios y sustitutos	8
1.2.3	Infraestructura requerida por el proyecto	8
1.2.4	Carreteras, ferrocarril, aeropuerto y vías de comunicación requeridas	9
1.2.5	Agua, energía y drenaje.....	10
1.2.6	Riesgos que genere el proyecto a la comunidad y asociados al desarrollo del mismo	10
1.2.7	Análisis FODA.....	11
1.3	Análisis estratégico	11
1.3.1	Diferenciación y ventajas competitivas	11
1.3.2	Integración con la cadena de suministro.....	12
1.3.3	Estrategia operativa por fases	13
2.	ESTUDIO DE MERCADO	15
2.1	Segmentación del mercado objetivo	15
2.2	Producto principal y subproductos.....	16
2.3	Análisis de la demanda.....	18
2.4	Análisis de la oferta.....	22
2.5	Balance oferta-demanda.....	23
2.6	Estrategia comercial.....	24
2.7	Análisis de precios	25
3.	INGENIERÍA DEL PROYECTO	26
3.1	Tamaño del proyecto	26
3.2	Localización y sitio específico.....	27
3.2.1	Macrolocalización.....	27
3.2.2	Microlocalización	27
3.3	Materias primas e insumos.....	27
3.4	Proceso de producción	28

3.5 Maquinaria y equipo	34
3.6 Distribución de planta	35
3.7 Obra civil y construcciones.....	36
3.8 Recursos humanos	37
3.9 Programas de producción.....	38
3.10 Cumplimiento normativo	40
4. DISEÑO ORGANIZATIVO Y ADMINISTRATIVO	44
4.1 Antecedentes	44
4.2. Figura jurídica de la empresa.....	45
4.2.1 Implicaciones legales de la figura jurídica elegida	46
4.2.2 Responsabilidades que conlleva la S. de R.L.	46
4.2.3 Derechos que otorga esta figura jurídica.....	47
4.3. Desarrollo de la propuesta de valor (misión y visión)	47
4.4. Organigrama de la empresa	48
5. ANÁLISIS FINANCIERO	52
5.1. Estructura de las inversiones y presupuesto de inversión.....	52
5.2 Fuentes de financiamiento	53
5.3 Estados financieros proyectados a 5 años	54
5.4 Depreciación de activos	54
5.5 Evaluación financiera del proyecto.....	55
6. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS	59
6.1 Impacto ecológico	59
6.2 Impacto social	60
6.3 Impacto económico	61
7. Bibliografías.....	63

Introducción

En México, particularmente en el estado de Michoacán, existe una importante disponibilidad de residuos plásticos urbanos tipo HDPE y PP, así como biomasa agrícola derivada de actividades relacionadas con la producción de maíz, coco, agave y caña. Municipios como Morelia y Tarímbaro generan diariamente grandes cantidades de residuos sólidos urbanos, mientras que comunidades agrícolas cercanas producen subproductos lignocelulósicos como el totomoxtle, los cuales presentan un limitado aprovechamiento industrial y comercial. Parte de estos materiales permanece sin uso, es degradada en campo o eliminada mediante prácticas poco controladas, generando desaprovechamiento de recursos potencialmente reutilizables.

Ante esta problemática surge TOTOKA, una propuesta orientada al desarrollo de recubrimientos ecológicos y matrices poliméricas elaboradas parcialmente a partir de residuos reciclados y biocargas agrícolas regionales. La finalidad del proyecto consiste en diseñar un sistema de producción semiindustrial capaz de transformar materiales de bajo aprovechamiento en productos funcionales aplicados al sector de la construcción, integrando criterios técnicos, operativos, ambientales y financieros dentro de una escala productiva realista.

El objetivo general del proyecto es desarrollar una alternativa semiindustrial para la fabricación de impermeabilizantes, pinturas ecológicas y recubrimientos base polimérica mediante el aprovechamiento parcial de residuos plásticos tipo HDPE y PP, complementados con biocargas agrícolas regionales, buscando generar productos funcionales, económicamente viables y con menor impacto ambiental en comparación con materiales convencionales. Contemplando en la metodología el análisis integral del proyecto desde distintas áreas de desarrollo. Inicialmente se realizó una evaluación del entorno y del mercado potencial, considerando disponibilidad de materias primas, demanda regional y condiciones de operación. Posteriormente se desarrolló la ingeniería del proceso, incluyendo formulación experimental, diseño del sistema productivo, selección de maquinaria, distribución de planta y análisis de operación semiindustrial. De manera complementaria, se efectuó un análisis financiero mediante proyección de costos, ingresos e indicadores de rentabilidad, así como una evaluación de impactos ecológicos, sociales y económicos asociados al proyecto.

El presente documento se estructura en diferentes apartados que abarcan desde el diagnóstico inicial y análisis estratégico, hasta el estudio de mercado, ingeniería del proyecto, organización administrativa, evaluación financiera y análisis de impactos. Cada sección fue desarrollada con el propósito de evaluar la viabilidad técnica, operativa y económica de TOTOKA bajo condiciones regionales y criterios de implementación progresiva.

1. DIAGNÓSTICO DEL ENTORNO Y DESARROLLO DE LA IDEA

1.1 Datos generales del proyecto

El proyecto TOTOKA consiste en el desarrollo y producción semiindustrial de una resina acrílica sustentable elaborada mediante el aprovechamiento de residuos plásticos reciclados tipo HDPE y PP, complementados con biocargas agrícolas provenientes principalmente de totomoxtle y fibra de coco. La resina desarrollada funciona como materia prima base para la fabricación de impermeabilizantes ecológicos y pinturas base agua orientadas al sector de la construcción y mantenimiento de vivienda.

La ubicación propuesta para el proyecto se establece en el municipio de Tarímbaro, Michoacán, específicamente en una zona cercana al corredor carretero Morelia–Salamanca. Esta localización permite acceso estratégico tanto a proveedores de residuos agrícolas y plásticos reciclados como a la zona metropolitana de Morelia, donde se concentra una demanda importante de materiales para construcción, impermeabilización y mantenimiento habitacional.

La capacidad inicial de operación se plantea en 2,000 litros mensuales, equivalentes a una producción aproximada de 100 litros diarios durante 20 días laborales al mes. Esta capacidad se considera adecuada para validar el comportamiento del mercado, optimizar la operación y establecer relaciones comerciales con distribuidores regionales. A mediano plazo, el proyecto contempla un escalamiento progresivo hacia capacidades superiores a 4,000 litros mensuales mediante la incorporación de nuevos equipos y ampliación de turnos de producción, sin modificar significativamente la estructura base del sistema productivo.

El proyecto contempla inicialmente tres líneas de producto derivadas de una misma matriz de resina base:

- TOTOKA Base: resina acrílica sustentable utilizada como materia prima principal.
- TOTOKA Imperm: impermeabilizante ecológico para superficies de concreto y lámina.
- TOTOKA Color: pintura ecológica base agua para interiores y exteriores.

El desarrollo técnico del producto se estructura en tres fases. La primera fase corresponde a la formulación y estabilización del biobinder natural compuesto por almidón, mucílago de nopal y carboximetilcelulosa. La segunda fase implica la incorporación de biocargas agrícolas previamente

acondicionadas, principalmente totomoxtle y fibra de coco, con el propósito de mejorar propiedades mecánicas, estabilidad y reducción de costos. Finalmente, la tercera fase contempla la integración de polímeros reciclados HDPE y PP micronizados para incrementar resistencia estructural, adherencia y comportamiento frente a humedad y temperatura.

La propuesta de valor del proyecto se fundamenta en cinco elementos estratégicos principales. El primero consiste en el aprovechamiento de residuos agrícolas y plásticos que actualmente representan una problemática ambiental regional. El segundo corresponde a la reducción parcial de materias primas petroquímicas utilizadas convencionalmente en pinturas e impermeabilizantes. El tercero se basa en la producción local mediante un modelo de economía circular que fortalece cadenas regionales de suministro. El cuarto elemento corresponde a la generación de un producto competitivo en costo respecto a marcas comerciales tradicionales. Finalmente, el proyecto incorpora un enfoque ambiental y social que permite posicionar el producto dentro del mercado de soluciones sustentables para construcción.

Desde el punto de vista financiero, el proyecto presenta indicadores preliminares favorables para una operación semiindustrial. Bajo un escenario de ventas estable y crecimiento gradual, se estima una Tasa Interna de Retorno (TIR) proyectada entre 22% y 30% anual, considerando una etapa inicial de consolidación comercial y reinversión operativa. El periodo estimado de recuperación de inversión se proyecta entre 24 y 36 meses, dependiendo de la velocidad de penetración comercial y estabilidad de costos operativos.

Los principales supuestos iniciales del proyecto consideran estabilidad en el suministro de residuos plásticos reciclados, disponibilidad regional de residuos agrícolas, crecimiento sostenido del mercado de impermeabilizantes y pinturas económicas, así como aceptación gradual del producto mediante estrategias de comercialización local y validación técnica continua.

El suministro de materia prima se plantea mediante vinculación directa con recicladoras regionales y productores agrícolas de Michoacán. Para el abastecimiento de HDPE y PP reciclado se contempla colaboración con empresas recicladoras ubicadas en Morelia y municipios cercanos, mientras que el suministro de totomoxtle provendrá principalmente de comunidades agrícolas de Tarímbaro, Cuto del Porvenir y Téjaro. La fibra de coco será adquirida mediante distribuidores provenientes de la región costera de Lázaro Cárdenas.

La distribución esperada de la demanda se concentra principalmente en ferreterías locales, casas de materiales, pequeños distribuidores regionales, contratistas independientes y sectores de autoconstrucción presentes en Tarímbaro y Morelia. Adicionalmente, el proyecto contempla participación en ferias regionales, ventas directas y canales digitales en etapas posteriores de crecimiento.

La disponibilidad de mano de obra representa una ventaja operativa para el proyecto debido a la existencia de personal técnico, jóvenes universitarios, trabajadores agrícolas y operadores con experiencia básica en procesos industriales ligeros dentro de la región. Esto permite reducir costos de capacitación inicial y facilita la implementación del sistema productivo.

La demanda potencial esperada se sustenta en el crecimiento urbano y habitacional de la zona metropolitana de Morelia y municipios conurbados, donde existe una necesidad constante de impermeabilización, mantenimiento de vivienda y recubrimientos arquitectónicos. Adicionalmente, el incremento del interés por productos sustentables y de bajo costo fortalece la viabilidad comercial del proyecto dentro de segmentos de mercado orientados a soluciones accesibles y ambientalmente responsables.

1.2 Diagnóstico del proyecto

El mercado mexicano de impermeabilizantes y pinturas se encuentra dominado principalmente por productos formulados a partir de derivados petroquímicos, los cuales ofrecen altos niveles de desempeño técnico, pero implican costos elevados de producción y una considerable carga ambiental asociada al uso de compuestos orgánicos volátiles, resinas sintéticas y procesos industriales de alto consumo energético.

Dentro del segmento de impermeabilizantes, las marcas líderes concentran gran parte del mercado mediante productos acrílicos, asfálticos y elastoméricos dirigidos tanto al sector residencial como comercial. Empresas como Comex, Sika, Thermotek, Berel y Fester poseen una fuerte presencia en cadenas ferreteras y distribuidoras de materiales, consolidando un mercado altamente competitivo. Sin embargo, gran parte de estos productos mantienen precios elevados para sectores de autoconstrucción y pequeños contratistas, particularmente en regiones con limitaciones económicas.

Paralelamente, el crecimiento del interés por materiales sustentables y soluciones de economía circular ha comenzado a generar oportunidades para el desarrollo de productos alternativos con menor impacto ambiental y costos más accesibles. Aunque el mercado nacional aún presenta una baja penetración de recubrimientos ecológicos formulados a partir de residuos reciclados y biocargas agrícolas, existe una tendencia creciente hacia productos con atributos ambientales, especialmente en sectores relacionados con construcción sustentable y mantenimiento de vivienda de bajo costo.

En la región de Michoacán, particularmente en Tarímbaro y Morelia, el crecimiento urbano y habitacional ha impulsado el consumo constante de impermeabilizantes y pinturas utilizados en mantenimiento de viviendas, ampliaciones y obra ligera. La expansión de fraccionamientos y desarrollos habitacionales genera una demanda continua de materiales de recubrimiento accesibles, lo que representa una oportunidad para introducir productos con precios competitivos y diferenciación ambiental.

1.2.1 Proveedores de materia prima y capacidad de suministro

El proyecto cuenta con disponibilidad regional de materias primas estratégicas, permitiendo reducir costos logísticos y fortalecer el modelo de economía circular.

Para el abastecimiento de residuos plásticos reciclados tipo HDPE y PP se contempla colaboración con recicladoras ubicadas en Morelia y municipios cercanos, entre las cuales destacan Recicladora Monarca, Supraciclaje y centros de recuperación de envases termoplásticos. Estas empresas poseen capacidad suficiente para suministrar escamas lavadas y trituradas en volúmenes adecuados para la escala inicial de producción.

Considerando una producción mensual de 2,000 litros, el consumo aproximado de plástico reciclado se estima entre 450 y 550 kg mensuales, volumen relativamente bajo respecto a la capacidad de recuperación regional existente, lo que garantiza disponibilidad constante de suministro.

En cuanto a las biocargas agrícolas, el totomoxtle provendrá principalmente de comunidades agrícolas de Tarímbaro, Tétaro y Cuto del Porvenir, donde el cultivo de maíz genera residuos abundantes durante los ciclos agrícolas. Se estima que por cada tonelada de maíz cosechado se

producen entre 150 y 200 kg de residuos vegetales aprovechables, gran parte de los cuales actualmente son quemados o desechados.

La fibra de coco será obtenida mediante distribuidores provenientes de la región de Lázaro Cárdenas, Michoacán, mientras que los aditivos químicos, emulsificantes y plastificantes serán adquiridos a proveedores especializados ubicados en Morelia y Guadalajara.

1.2.2 Situación actual del producto, productos complementarios y sustitutos

Actualmente, el mercado ofrece una amplia variedad de impermeabilizantes y pinturas con diferentes niveles de desempeño, precio y durabilidad. Los principales productos sustitutos corresponden a impermeabilizantes acrílicos convencionales, impermeabilizantes asfálticos y pinturas vinílicas base agua.

Los impermeabilizantes acrílicos dominan gran parte del mercado residencial debido a su facilidad de aplicación y flexibilidad, aunque presentan precios elevados en comparación con soluciones de menor escala productiva. Por otra parte, los impermeabilizantes asfálticos poseen menores costos, pero generan mayores impactos ambientales y menor compatibilidad con tendencias de construcción sustentable.

Dentro del segmento de pinturas, predominan productos formulados con resinas sintéticas derivadas del petróleo, incorporando compuestos químicos que elevan los costos y generan emisiones contaminantes durante fabricación y aplicación.

En contraste, TOTOKA busca posicionarse como un producto complementario y alternativo dirigido principalmente a consumidores que priorizan costo accesible, producción local y atributos ambientales, sin competir inicialmente de forma directa con líneas premium de grandes corporativos.

Adicionalmente, el proyecto contempla la posibilidad de desarrollar productos complementarios derivados de la misma resina base, incluyendo selladores, recubrimientos protectores y adhesivos base agua en etapas posteriores de crecimiento.

1.2.3 Infraestructura requerida por el proyecto

El sistema productivo requiere una infraestructura semiindustrial básica que permita garantizar operación segura, controlada y escalable.

La planta deberá contar con:

- suministro eléctrico de 110/220 V.
- acceso constante a agua potable.
- sistema de drenaje sanitario e industrial.
- ventilación natural y extracción forzada, con un sistema de carbón activo.
- piso de concreto resistente.
- techumbre con altura mínima de 3.5 metros.
- áreas separadas para almacenamiento, producción y envasado.

Debido al manejo térmico de polímeros y sustancias químicas, el área de producción requiere sistemas de ventilación adecuados y zonas específicas para almacenamiento de materias primas y producto terminado.

El espacio estimado para la operación inicial se proyecta entre 120 y 180 m², permitiendo crecimiento progresivo sin afectar el flujo operativo.

1.2.4 Carreteras, ferrocarril, aeropuerto y vías de comunicación requeridas

La ubicación propuesta en Tarímbaro representa una ventaja logística debido a su conectividad con las principales rutas comerciales de la región.

El proyecto posee acceso directo a la carretera federal Morelia–Salamanca, facilitando la entrada de materias primas provenientes de Morelia, Salamanca y la región industrial del Bajío. Asimismo, la cercanía con Morelia permite acceso a servicios logísticos, distribuidores industriales y centros de comercialización. En términos de conectividad aérea, el Aeropuerto Internacional Francisco J. Múgica de Morelia permite movilidad comercial y acceso a proveedores nacionales en caso de expansión futura.

La región también cuenta con acceso indirecto a rutas ferroviarias de carga operadas dentro del corredor industrial del Bajío, aunque en la etapa inicial del proyecto el transporte terrestre representa la principal vía logística.

1.2.5 Agua, energía y drenaje

El proceso productivo requiere un consumo moderado de agua principalmente para formulación, limpieza y acondicionamiento de materiales, el consumo mensual estimado se mantiene relativamente bajo en comparación con otros procesos industriales químicos. El suministro eléctrico constituye uno de los principales requerimientos operativos debido al uso de sistemas de agitación, trituración, ventilación y calentamiento. Por ello, se contempla instalación eléctrica adecuada para operación semiindustrial con capacidad de expansión futura.

Respecto al drenaje, el proyecto deberá incorporar un sistema de manejo de aguas residuales derivadas principalmente de limpieza de equipos y acondicionamiento de materiales. Estas descargas no contemplan residuos altamente tóxicos; sin embargo, se implementarán procedimientos de separación de sólidos y filtración básica antes de su disposición al drenaje sanitario.

1.2.6 Riesgos que genere el proyecto a la comunidad y asociados al desarrollo del mismo

Los principales riesgos asociados al proyecto corresponden al manejo térmico de polímeros reciclados y a la posible generación de vapores durante el proceso de fusión.

Entre los riesgos identificados destacan:

- generación de compuestos orgánicos volátiles (COVs).
- exposición a temperaturas elevadas.
- generación de partículas plásticas durante trituración.
- ruido moderado de equipos mecánicos.
- almacenamiento inadecuado de sustancias químicas.

Para reducir estos riesgos, el proyecto contempla sistemas de extracción localizada, filtros de carbón activado, ventilación industrial y protocolos de seguridad operativa.

Adicionalmente, se implementarán medidas de capacitación para el personal, uso obligatorio de equipo de protección personal y control de almacenamiento de materias primas. Desde el punto de vista comunitario, el proyecto presenta impactos ambientales considerablemente menores respecto

a industrias químicas convencionales, debido a que reutiliza residuos sólidos y reduce parcialmente el consumo de materias primas petroquímicas.

1.2.7 Análisis FODA

FORTALEZAS

El proyecto posee acceso regional a materias primas recicladas y agrícolas de bajo costo, permitiendo desarrollar productos competitivos mediante un modelo de economía circular. Adicionalmente, la producción local facilita reducción logística y diferenciación ambiental.

OPORTUNIDADES

El crecimiento de la construcción sustentable, el incremento de programas de reciclaje y la necesidad de materiales económicos representan oportunidades importantes para el posicionamiento comercial del proyecto.



AMENAZAS

Las amenazas principales incluyen la competencia de grandes empresas con fuerte presencia comercial, posibles variaciones en precios de materias primas, resistencia del consumidor hacia materiales alternativos y cambios regulatorios relacionados con procesos químicos y ambientales.

DEBILIDADES

Las principales debilidades corresponden al limitado posicionamiento inicial de marca, capacidad financiera moderada y necesidad de validación técnica continua frente a productos comerciales consolidados.

1.3 Análisis estratégico

1.3.1 Diferenciación y ventajas competitivas

La estrategia competitiva del proyecto TOTOKA se fundamenta en un modelo de diferenciación basado en sostenibilidad, economía circular, producción regional y reducción de costos operativos mediante el aprovechamiento de residuos reciclados y agrícolas.

A diferencia de los impermeabilizantes y pinturas convencionales presentes en el mercado, los productos desarrollados por TOTOKA incorporan materiales reciclados tipo HDPE y PP, así como biocargas agrícolas provenientes de residuos vegetales que actualmente poseen un bajo

aprovechamiento industrial dentro de la región. Esta integración permite disminuir parcialmente el uso de materias primas petroquímicas y reducir costos de formulación sin comprometer las propiedades funcionales esenciales del producto.

La principal ventaja competitiva frente a productos tradicionales se encuentra en la combinación de tres factores estratégicos:

- menor costo relativo respecto a marcas comerciales consolidadas,
- aprovechamiento sustentable de residuos regionales,
- producción local con cadenas de suministro de corta distancia.

Mientras los productos convencionales dependen principalmente de resinas petroquímicas y cadenas industriales centralizadas, TOTOKA plantea un sistema productivo semiindustrial regionalizado que permite flexibilidad operativa, reducción de costos logísticos y adaptación progresiva a la demanda local. Otro elemento diferenciador importante corresponde al enfoque de economía circular implementado dentro del modelo operativo. El proyecto transforma residuos agrícolas y plásticos en productos de valor agregado para la industria de la construcción, generando simultáneamente beneficios ambientales y económicos para la región.

Desde el punto de vista técnico, la incorporación de biocargas vegetales acondicionadas y polímeros reciclados permite desarrollar formulaciones con propiedades de adherencia, estabilidad y resistencia adecuadas para aplicaciones de impermeabilización y recubrimiento arquitectónico de bajo y mediano desempeño; Adicionalmente, el proyecto presenta una diferenciación social importante al promover cadenas de suministro vinculadas con productores agrícolas, recicladoras regionales y mano de obra local, fortaleciendo el impacto económico dentro de la región de operación.

1.3.2 Integración con la cadena de suministro

El modelo estratégico del proyecto contempla integración progresiva con todos los actores principales de la cadena de suministro, desde el abastecimiento de materias primas hasta la comercialización del producto terminado.

En la etapa de suministro, el proyecto establece vinculación directa con recicladoras regionales para la adquisición de residuos plásticos tipo HDPE y PP previamente clasificados y triturados.

Esta integración permite garantizar disponibilidad constante de materia prima y reducir variaciones de calidad dentro del proceso productivo.

Paralelamente, se plantea colaboración con productores agrícolas de comunidades cercanas a Tarímbaro, Tétraro y Cuto del Porvenir para el aprovechamiento de residuos vegetales como totomoxtle. Esta relación permite generar un sistema de valorizaci3n de residuos agrícolas que actualmente poseen un bajo aprovechamiento econ3mico.

La integraci3n logística contempla rutas de abastecimiento de corta distancia, reduciendo costos de transporte y fortaleciendo la eficiencia operativa del proyecto. Asimismo, se busca mantener relaciones estables con proveedores de emulsificantes, plastificantes y aditivos químicos ubicados en Morelia y Guadalajara, permitiendo asegurar continuidad de operaci3n.

En la etapa comercial, el proyecto se enfoca inicialmente en establecer relaciones con ferreterías locales, casas de materiales y distribuidores regionales de productos para construcci3n. El modelo contempla acuerdos de suministro gradual mediante esquemas de consignaci3n, distribuci3n directa y ventas por volumen a pequeños contratistas y sectores de autoconstrucci3n.

A mediano plazo, se proyecta fortalecer la integraci3n comercial mediante alianzas estratégicas con cadenas regionales de materiales para construcci3n, participaci3n en programas de vivienda sustentable y vinculaci3n con instituciones educativas y proyectos comunitarios orientados al uso de materiales ecol3gicos.

1.3.3 Estrategia operativa por fases

El desarrollo estratégico del proyecto se estructura en fases progresivas que permiten disminuir riesgos financieros y técnicos durante el crecimiento de la empresa.

Fase 1: Desarrollo técnico y validaci3n del sistema base

La primera fase se enfoca en la optimizaci3n del sistema aglutinante natural o biobinder mediante formulaciones basadas en almid3n, mucílago de nopal y carboximetilcelulosa. Durante esta etapa se realizan pruebas de viscosidad, estabilidad coloidal, adherencia y resistencia al agua, permitiendo establecer una matriz funcional adecuada para aplicaciones posteriores.

El objetivo principal de esta fase consiste en desarrollar una formulaci3n estable capaz de funcionar como fase continua para la incorporaci3n de cargas s3lidas y polímeros reciclados.

Fase 2: Incorporación de biocargas agrícolas

La segunda fase corresponde a la incorporación de biocargas vegetales acondicionadas, principalmente totemoxtle y fibra de coco, dentro de la matriz desarrollada previamente. Durante esta etapa se evalúa el comportamiento de las partículas vegetales respecto a: dispersión, sedimentación, viscosidad, estabilidad estructural, cohesión de película, resistencia al agua.

El propósito estratégico de esta fase consiste en reducir costos de formulación, mejorar propiedades físicas y fortalecer el componente sustentable del producto.

Fase 3: Integración de polímeros reciclados

La tercera fase contempla la incorporación de residuos plásticos reciclados tipo HDPE y PP previamente acondicionados y micronizados. Esta etapa busca incrementar propiedades mecánicas y funcionales del sistema, particularmente: adherencia, flexibilidad, resistencia estructural, comportamiento térmico, durabilidad frente a humedad.

La integración de polímeros reciclados permite consolidar el producto como una alternativa semiindustrial orientada al mercado de impermeabilización y recubrimientos económicos.

Fase 4: Escalamiento comercial y consolidación operativa

Una vez validadas las formulaciones y estabilizado el proceso productivo, el proyecto contempla una fase de expansión comercial enfocada en incrementar capacidad operativa, ampliar puntos de distribución y fortalecer el posicionamiento regional de la marca TOTOKA. Durante esta etapa se proyecta: incremento gradual de producción, incorporación de nuevos equipos, expansión a nuevos municipios, desarrollo de productos complementarios, fortalecimiento de canales digitales y distribuidores regionales.

Esta estrategia escalonada permite mantener control técnico y financiero del crecimiento empresarial, reduciendo riesgos asociados a una expansión acelerada y permitiendo consolidar progresivamente la presencia del proyecto dentro del mercado regional de materiales sustentables para construcción.

2. ESTUDIO DE MERCADO

2.1 Segmentación del mercado objetivo

El mercado objetivo se encuentra enfocado en el sector de la construcción y mantenimiento de infraestructura dentro del municipio de Tarímbaro y su zona conurbada con la ciudad de Morelia, Michoacán. Este mercado se caracteriza por una alta demanda de materiales como impermeabilizantes y pinturas, utilizados tanto en obra nueva como en mantenimiento de viviendas.

La segmentación del mercado se estructura principalmente en un esquema B2B (business to business), donde el producto es comercializado a través de intermediarios como ferreterías, casas de materiales y distribuidores de insumos para la construcción. Estos establecimientos funcionan como el principal canal de acceso hacia el consumidor final, el cual incluye propietarios de vivienda, albañiles y pequeños contratistas.

Adicionalmente, se contempla una segmentación B2C (business to consumer) de manera indirecta, ya que el producto llega al usuario final a través de los puntos de venta establecidos. En una etapa posterior del proyecto, se considera la posibilidad de incorporar canales digitales o ventas directas, ampliando el alcance del mercado.

La segmentación se define en tres niveles principales. En primer lugar, se encuentra el sector de ferreterías locales, que representan el canal principal de distribución debido a su cercanía con el consumidor final. Dentro de esta categoría se identifican puntos de venta reales en la zona de influencia:

<i>Establecimiento</i>	<i>Dirección</i>	<i>Municipio</i>	<i>Encargado / Referencia</i>
<i>Ferretería La Económica</i>	Av. Erandeni No. 152, Fracc. Erandeni	Tarímbaro	Sr. José Luis Hernández
<i>Materiales y Ferretería San Bernabé</i>	Carretera Morelia–Salamanca km 8	Tarímbaro	Sr. Miguel Ángel García
<i>Ferretería El Constructor</i>	Calle Hidalgo No. 45, Centro	Tarímbaro	Sra. Patricia López
<i>Construrama Tarímbaro</i>	Av. Principal s/n, Col. Centro	Tarímbaro	Encargado de sucursal
<i>Materiales La Huerta</i>	Carretera a Salamanca km 10	Tarímbaro	Sr. Roberto Martínez

<i>The Home Depot Morelia</i>	Periférico Paseo de la República No. 5555	Morelia	Gerente de área construcción
<i>Construrama Morelia Norte</i>	Av. Morelos Norte No. 1200	Morelia	Encargado de ventas
<i>Ferretería Fix Morelia</i>	Av. Madero Oriente No. 4500	Morelia	Supervisor de tienda
<i>Materiales El Puente</i>	Salida a Salamanca km 6	Morelia	Sr. Antonio Chávez
<i>Casa de Materiales San Juan</i>	Col. Ciudad Industrial	Morelia	Sr. Juan Carlos Torres

En segundo lugar, se encuentra el segmento de autoconstrucción, predominante en colonias como Metrópolis II, Galaxia Tarímbaro y zonas rurales cercanas, donde los usuarios adquieren directamente materiales para impermeabilización y pintura, priorizando el costo y la facilidad de aplicación.

En tercer lugar, se consideran pequeños contratistas y albañiles independientes que trabajan en la zona y constructoras asociadas (Naveind, ARCASA, DOTA), quienes consumen regularmente materiales en volúmenes medianos y buscan productos confiables y económicos.

2.2 Producto principal y subproductos

El sistema productivo de TOTOKA se desarrolla a partir de una resina acrílica sustentable formulada mediante la integración de polímeros reciclados tipo HDPE y PP, biocargas agrícolas acondicionadas y agentes emulsificantes compatibles con sistemas base agua. Esta formulación constituye la matriz principal del proyecto y permite el desarrollo de diferentes líneas comerciales orientadas al sector de impermeabilización, recubrimiento arquitectónico y mantenimiento residencial.

La estrategia de producto se basa en la utilización de una misma formulación base adaptable a distintas aplicaciones, permitiendo optimizar costos operativos, simplificar el sistema productivo y reducir variaciones dentro del proceso de fabricación. El modelo comercial contempla inicialmente una resina base y dos líneas derivadas de aplicación directa.

Líneas de producto TOTOKA

<i>Producto</i>	<i>Descripción</i>	<i>Aplicaciones principales</i>	<i>Características funcionales</i>
<i>TOTOKA Base</i>	Resina acrílica sustentable elaborada a partir de polímeros reciclados y biocargas vegetales	Base para impermeabilizantes, pinturas y recubrimientos	Cohesión estructural, estabilidad coloidal, adherencia y flexibilidad
<i>TOTOKA Imperm</i>	Impermeabilizante ecológico formulado para mantenimiento residencial y protección superficial	Techos, muros, concreto y lámina	Resistencia al agua, flexibilidad, adherencia y estabilidad frente a humedad
<i>TOTOKA Color</i>	Pintura ecológica base agua para aplicaciones arquitectónicas básicas	Interiores, exteriores y mantenimiento comunitario	Cobertura funcional, acabado mate y bajo contenido de compuestos volátiles

El desarrollo de la resina TOTOKA busca sustituir parcialmente materiales convencionales derivados del petróleo mediante el aprovechamiento de residuos reciclados y subproductos agrícolas regionales, fortaleciendo el enfoque de economía circular del proyecto.

La formulación incorpora materiales con funciones específicas dentro del sistema, incluyendo polímeros reciclados para resistencia estructural, biocargas vegetales para reducción de costos y estabilidad, así como emulsificantes y plastificantes para mejorar el comportamiento de la mezcla durante aplicación y secado.

Presentaciones comerciales proyectadas

<i>Presentación</i>	<i>Mercado objetivo</i>	<i>Aplicación comercial</i>
<i>1 L</i>	Consumidor doméstico	Reparaciones pequeñas
<i>4 L</i>	Mantenimiento residencial	Aplicación general

10 L	Contratistas pequeños	Obra ligera
20 L	Distribución y mayoreo	Comercialización regional

Como parte de la estrategia de expansión tecnológica y comercial, el proyecto contempla desarrollar líneas complementarias derivadas de la misma resina base, incluyendo selladores base agua, adhesivos ligeros y recubrimientos protectores para aplicaciones rurales y de mantenimiento preventivo.

La distribución inicial de producción contempla una participación aproximada del 60% para impermeabilizantes, 30% para pintura ecológica y 10% para resina base, permitiendo priorizar las líneas con mayor demanda esperada dentro del mercado regional.

2.3 Análisis de la demanda

El análisis de la demanda del proyecto TOTOKA se desarrolla considerando el comportamiento regional del mercado de impermeabilizantes y pinturas económicas dentro de los municipios de Morelia y Tarímbaro, Michoacán, enfocándose principalmente en ferreterías, casas de materiales, contratistas independientes y consumidores relacionados con mantenimiento residencial y autoconstrucción.

La zona metropolitana de Morelia presenta un crecimiento constante en desarrollos habitacionales, ampliaciones residenciales y mantenimiento preventivo de vivienda, lo que genera una demanda continua de impermeabilizantes, pinturas y recubrimientos arquitectónicos de bajo y mediano costo. En municipios conurbados como Tarímbaro, el crecimiento de fraccionamientos y vivienda de interés social ha incrementado el consumo de materiales para mantenimiento y protección superficial, particularmente durante temporadas previas al periodo de lluvias.

Dentro del mercado regional se identificó una alta presencia de impermeabilizantes y pinturas comercializados mediante ferreterías y distribuidores locales. Sin embargo, también se observó que gran parte del mercado objetivo prioriza el costo-beneficio y la disponibilidad inmediata del producto sobre el posicionamiento de marca, especialmente dentro de sectores de autoconstrucción y mantenimiento residencial.

Durante el análisis preliminar se identificaron establecimientos regionales con potencial para comercialización de los productos TOTOKA, entre los cuales destacan ferreterías locales, casas de materiales y distribuidores regionales ubicados en Tarímbaro y Morelia. Asimismo, se detectó que los impermeabilizantes económicos presentan una rotación importante durante temporadas de mantenimiento habitacional y lluvias, especialmente entre marzo y julio.

La demanda potencial del proyecto se concentra principalmente en:

- ferreterías regionales.
- casas de materiales.
- pequeños contratistas.
- consumidores de autoconstrucción.
- mantenimiento residencial.

Considerando el comportamiento promedio de comercialización dentro de estos canales, se estima que una ferretería regional en Morelia o Tarímbaro comercializa entre 150 y 400 litros mensuales de impermeabilizantes y recubrimientos relacionados, dependiendo de su tamaño, ubicación y temporada de ventas.

Con base en el número de distribuidores identificados y el comportamiento regional de consumo, se plantea una estrategia inicial de penetración gradual enfocada en abastecer únicamente una fracción del mercado disponible, evitando sobreproducción durante la etapa inicial de operación.

Proyección inicial de absorción comercial

<i>Canal comercial</i>	<i>Demanda estimada mensual</i>
<i>4 ferreterías regionales</i>	800 L
<i>2 casas de materiales</i>	500 L
<i>Venta directa y autoconstrucción</i>	350 L
<i>Contratistas independientes</i>	250 L

Proyectos especiales y mantenimiento

100 L

Demanda potencial inicial estimada

2,000 L/mes

La estimación anterior permite justificar técnicamente una capacidad inicial de producción de 2,000 litros mensuales, manteniendo un escenario conservador de colocación comercial durante la primera etapa del proyecto. La demanda proyectada se distribuye principalmente entre impermeabilizantes y pintura ecológica, considerando el comportamiento de consumo observado en ferreterías y distribuidores regionales.

Los impermeabilizantes representan la línea de mayor rotación debido a la necesidad constante de mantenimiento de techos y superficies expuestas a humedad, especialmente en temporadas previas a lluvias. Por otra parte, la pintura ecológica mantiene una demanda más estable durante el año debido a aplicaciones residenciales y mantenimiento arquitectónico.

Donde la demanda esperada por tipo de roducto es del 65% para impermeabilizante, 25% para pintura y 10% para resina.

Segmentación de la demanda por presentación comercial

La distribución de la demanda también se analiza considerando el tipo de presentación comercial requerida por el mercado objetivo, ya que las necesidades de compra varían dependiendo del volumen de aplicación y del tipo de consumidor. Dentro del mercado regional de impermeabilización, las presentaciones de mayor capacidad presentan una mayor rotación debido a que el mantenimiento residencial normalmente requiere volúmenes elevados de producto para cubrir superficies completas de techos y muros.

Por esta razón, la estrategia comercial inicial se enfoca principalmente en presentaciones de 20 y 10 litros, orientadas a contratistas, distribuidores y mantenimiento habitacional.

Distribución estimada de demanda por presentación

Presentación

Tipo de cliente principal

***Participación
estimada***

20 L	Distribuidores, contratistas y mantenimiento residencial	45%
10 L	Obra ligera y mantenimiento parcial	30%
4 L	Reparaciones y mantenimiento menor	20%
1 L	Aplicaciones pequeñas y prueba de producto	5%

Considerando la capacidad inicial de producción de 2,000 litros mensuales, la distribución estimada por presentación se plantea de la siguiente manera:

<i>Presentación</i>	<i>Litros estimados mensuales</i>	<i>Unidades aproximadas</i>
20 L	900 L	45 envases
10 L	600 L	60 envases
4 L	400 L	100 envases
1 L	100 L	100 envases
Total	2,000 L	—

Las presentaciones de 20 litros representan el mayor volumen esperado de comercialización debido a que corresponden al formato más utilizado para impermeabilización residencial completa y trabajos de mantenimiento de superficies amplias.

Por otra parte, las presentaciones de 10 litros funcionan como alternativa para mantenimiento parcial y pequeños contratistas, mientras que las presentaciones de 4 y 1 litro permiten ampliar accesibilidad comercial hacia consumidores domésticos y reparaciones menores.

El comportamiento de la demanda presenta una estacionalidad parcial, principalmente en impermeabilizantes, cuya comercialización aumenta durante los meses previos a la temporada de

lluvias. En contraste, la pintura ecológica mantiene una demanda relativamente más estable durante el año debido a su aplicación continua en mantenimiento y acabados arquitectónicos.

Aunque actualmente el proyecto no cuenta con contratos comerciales formales ni cartas de intención de compra, se contempla como estrategia inicial la implementación de pruebas piloto, demostraciones técnicas y esquemas de consignación con distribuidores regionales, permitiendo validar el comportamiento real del producto dentro del mercado y fortalecer relaciones comerciales futuras.

2.4 Análisis de la oferta

El mercado de impermeabilizantes y pinturas dentro de la región de Morelia y Tarímbaro se encuentra dominado principalmente por marcas nacionales consolidadas que operan mediante cadenas ferreteras, distribuidores de materiales y tiendas especializadas en productos para construcción y mantenimiento residencial.

Dentro del segmento de impermeabilización, las marcas con mayor presencia regional corresponden principalmente a productos acrílicos, asfálticos y elastoméricos comercializados por empresas como Comex, Thermotek, Fester, Sika, Berel y Osel. Estas compañías poseen una amplia cobertura comercial y una fuerte presencia de marca dentro del mercado local y nacional, permitiéndoles mantener una posición competitiva sólida en la mayoría de los puntos de venta regionales.

En el caso de pinturas, predominan productos vinílicos y acrílicos base agua orientados tanto al sector residencial como comercial, con diferentes niveles de calidad, rendimiento y precio. La mayor parte de estos productos son distribuidos mediante ferreterías, casas de materiales y cadenas comerciales que abastecen continuamente al mercado de mantenimiento y autoconstrucción.

Dentro de Morelia y Tarímbaro, los impermeabilizantes comercializados en ferreterías regionales presentan precios promedio que oscilan entre \$70 y \$85 por litro, mientras que las pinturas arquitectónicas alcanzan rangos entre \$80 y \$120 por litro dependiendo de la marca, rendimiento y características técnicas. Esta situación genera una oportunidad para productos intermedios que mantengan funcionalidad aceptable a un costo más accesible. Durante el análisis regional de la oferta también se identificó una limitada presencia de productos sustentables formulados mediante materiales reciclados y biocargas agrícolas, particularmente dentro del segmento de

impermeabilizantes económicos. Aunque existen algunas líneas ecológicas dentro del mercado nacional, la mayoría se concentra en segmentos premium con precios elevados y baja disponibilidad en distribuidores regionales pequeños.

En este contexto, TOTOKA busca posicionarse como una alternativa regional diferenciada mediante un modelo basado en producción semiindustrial, aprovechamiento de residuos agrícolas y reciclaje de polímeros plásticos. La propuesta del proyecto no busca competir directamente contra líneas premium de grandes corporativos, sino introducirse progresivamente dentro del segmento de mantenimiento residencial, autoconstrucción y distribuidores regionales que priorizan accesibilidad económica y disponibilidad local.

2.5 Balance oferta-demanda

Aunque la oferta regional se encuentra ampliamente dominada por marcas nacionales consolidadas, la demanda relacionada con mantenimiento residencial, autoconstrucción y pequeños trabajos de impermeabilización continúa creciendo debido a la expansión urbana y al incremento constante de necesidades de mantenimiento habitacional. Esta situación genera un mercado dinámico con capacidad de absorción para nuevas alternativas comerciales que logren posicionarse mediante estrategias de precio competitivo, disponibilidad regional y diferenciación ambiental.

La demanda estimada previamente permitió proyectar una absorción inicial cercana a los 2,000 litros mensuales, considerando únicamente una participación parcial dentro de ferreterías regionales, casas de materiales, pequeños contratistas y venta directa. Esto indica que la capacidad inicial propuesta puede integrarse al mercado regional sin generar saturación comercial durante la etapa de introducción.

Por otra parte, la mayor parte de la oferta disponible se concentra en productos convencionales elaborados a partir de derivados petroquímicos con distintos niveles de calidad y precio. Sin embargo, se identificó una presencia limitada de recubrimientos desarrollados mediante materiales reciclados o componentes de origen vegetal, especialmente dentro del segmento económico orientado a mantenimiento residencial.

Esta diferencia permite identificar un nicho de mercado relacionado con consumidores y distribuidores interesados en productos funcionales, accesibles y con atributos sustentables,

particularmente dentro de sectores donde el costo representa uno de los principales factores de decisión de compra.

La capacidad inicial de producción se plantea bajo un enfoque conservador y escalable, permitiendo validar el comportamiento comercial antes de realizar expansiones mayores en infraestructura y operación. El sistema productivo fue diseñado para operar inicialmente con una capacidad de 2,000 litros mensuales, equivalentes a aproximadamente 100 litros diarios distribuidos en jornadas de 20 días laborales por mes.

El comportamiento esperado de comercialización se concentra principalmente en presentaciones de 20 y 10 litros, debido a que el mantenimiento residencial y la impermeabilización de superficies completas normalmente requieren volúmenes elevados de producto. Las presentaciones menores funcionan como complemento comercial para reparaciones pequeñas y mantenimiento parcial. A corto plazo, la producción se enfocará principalmente en impermeabilizantes de uso residencial y mantenimiento preventivo, debido a que representan la línea con mayor rotación esperada dentro del mercado regional. Posteriormente, conforme aumente el posicionamiento comercial y se consoliden relaciones con distribuidores, se contempla incrementar gradualmente la participación de pinturas ecológicas y otros recubrimientos complementarios.

2.6 Estrategia comercial

La estrategia comercial se basa en la colocación directa del producto en ferreterías específicas de Tarímbaro, estableciendo acuerdos de suministro con distribuidores locales. Se plantea iniciar con un esquema de consignación o venta directa con margen para el distribuidor, facilitando la entrada del producto al mercado.

Adicionalmente, se contempla la participación en ferias locales como el Tianguis de la Feria del Maíz en Tarímbaro y eventos comunitarios donde se pueda demostrar el producto y generar confianza en los usuarios.

La estrategia de comunicación se centrará en tres elementos principales: bajo costo, origen local y beneficio ambiental, utilizando etiquetas informativas claras y demostraciones prácticas del producto.

2.7 Análisis de precios

La estrategia de precios se desarrolla considerando los costos de producción semiindustrial, distribución, operación y comercialización proyectados para la etapa inicial del sistema productivo.

La fijación de precios se basa en una metodología mixta que integra costo base de producción, margen operativo esperado y valor percibido del producto dentro del mercado regional. Este enfoque permite mantener estabilidad financiera, capacidad de reinversión y competitividad comercial durante el crecimiento inicial del proyecto.

El costo base contempla materias primas, envases, energía, mano de obra, logística y gastos operativos asociados al proceso de fabricación y distribución. A partir de esta estructura se establecen precios que permitan sostener la operación y generar márgenes suficientes para crecimiento progresivo y mantenimiento de capacidad productiva. Las presentaciones de mayor volumen representan una ventaja operativa importante debido a que reducen proporcionalmente costos de envase, almacenamiento y transporte. Por esta razón, las presentaciones de 20 y 10 litros se establecen como los formatos principales de comercialización durante la etapa inicial.

Los rangos de comercialización proyectados se establecen entre \$55 y \$65 por litro para impermeabilizantes ecológicos y entre \$60 y \$75 por litro para pintura ecológica, manteniendo un equilibrio entre accesibilidad económica y sostenibilidad financiera. El comportamiento esperado de márgenes permite absorber variaciones moderadas en costos de materias primas y operación sin afectar significativamente la estabilidad comercial del proyecto. Asimismo, el crecimiento progresivo de producción permitirá reducir costos unitarios mediante mejoras en eficiencia operativa, compras consolidadas y optimización logística.

3. INGENIERÍA DEL PROYECTO

3.1 Tamaño del proyecto

La capacidad inicial de producción se establece en 2,000 litros mensuales, considerando un esquema de operación de 20 días laborales por mes, lo que equivale a una producción promedio de 100 litros diarios.

Este nivel de producción se encuentra alineado con la demanda estimada dentro de los municipios de Morelia y Tarímbaro, permitiendo una colocación comercial progresiva sin generar sobreproducción durante la etapa inicial.

Desde el punto de vista operativo, el sistema se organiza bajo un modelo de producción por lotes, con volúmenes de aproximadamente 25 litros por lote, lo que implica la realización de cuatro ciclos de producción diarios. Este esquema permite mantener continuidad operativa, reducir tiempos muertos y optimizar el uso del equipo disponible.

El tiempo estimado por ciclo de producción se mantiene dentro de un rango aproximado de 60 a 90 minutos, considerando las etapas de preparación de materias primas, mezcla, control térmico, incorporación de componentes y homogenización. Bajo este esquema, la producción diaria puede completarse dentro de una jornada estándar de trabajo, sin necesidad de turnos adicionales en la etapa inicial.

La escala planteada permite una operación estable con una estructura reducida de personal, evitando costos innecesarios y manteniendo control directo sobre el proceso productivo. Asimismo, el volumen seleccionado facilita la validación comercial del producto antes de realizar inversiones mayores en infraestructura o expansión de capacidad.

Desde una perspectiva de crecimiento, el sistema productivo se diseña bajo un enfoque escalable, permitiendo incrementar la capacidad mediante:

- aumento en número de lotes diarios,
- optimización de tiempos de proceso,
- incorporación de equipo adicional,
- extensión de jornadas operativas.

Bajo estas condiciones, el sistema puede duplicar su capacidad productiva sin requerir modificaciones estructurales significativas, lo que permite una transición progresiva hacia volúmenes superiores conforme se consolide la demanda.

El tamaño del proyecto se considera adecuado para una etapa inicial de operación, ya que equilibra viabilidad comercial, control operativo y capacidad de crecimiento, evitando riesgos asociados a sobreinversión o subutilización de recursos.

3.2 Localización y sitio específico

3.2.1 Macrolocalización

La macrolocalización del proyecto se estableció en el municipio de Tarímbaro, Michoacán, dentro de la zona metropolitana de Morelia. La selección se realizó considerando cercanía al mercado objetivo, disponibilidad de materias primas, conectividad logística y costos operativos.

La ubicación permite acceso directo al principal mercado identificado dentro del estudio de demanda, conformado por ferreterías, casas de materiales y consumidores de mantenimiento residencial ubicados en Morelia y municipios cercanos. Asimismo, la cercanía con zonas urbanas facilita el abastecimiento de residuos plásticos reciclados y materiales agrícolas utilizados dentro del proceso productivo. La conectividad mediante la carretera Morelia–Salamanca representa una ventaja logística importante debido a que facilita distribución regional y acceso a proveedores. Además, la zona presenta costos de operación y renta considerablemente más accesibles en comparación con áreas industriales dentro de Morelia.

3.2.2 Microlocalización

La microlocalización propuesta corresponde a la zona de Rancho Real – Valladolid, ubicada sobre la carretera Morelia–Salamanca, dentro del municipio de Tarímbaro, Michoacán, cercana al desarrollo industrial Eleva Park. La selección de esta zona se considera viable debido a su cercanía inmediata con Morelia, conectividad vial estratégica y disponibilidad de espacios adaptables para actividades semiindustriales y almacenamiento. La ubicación se encuentra aproximadamente a 8 kilómetros del centro de Morelia, permitiendo reducir tiempos de distribución y costos logísticos hacia el mercado objetivo.

La zona cuenta con acceso a servicios básicos como energía eléctrica, agua, drenaje y conectividad carretera, elementos indispensables para operación y distribución. Asimismo, la cercanía con corredores industriales y logísticos favorece futuras posibilidades de crecimiento operativo y comercial.

Otro factor importante corresponde a la disponibilidad de bodegas y espacios con costos más accesibles en comparación con parques industriales consolidados dentro de Morelia. Esto permite iniciar operaciones semiindustriales sin requerir una inversión excesiva en infraestructura durante la etapa inicial del proyecto. La ubicación seleccionada mantiene un equilibrio entre funcionalidad operativa, accesibilidad logística y cercanía al mercado regional, permitiendo desarrollar actividades de producción, almacenamiento y distribución bajo un esquema escalable y financieramente viable.

3.3 Materias primas e insumos

El abastecimiento de materias primas se define con proveedores reales en la región:

Plástico reciclado (HDPE/PP):

- Proveedor: Recicladora Monarca
Ubicación: Morelia, Michoacán
Suministro: escamas de HDPE lavadas
Costo aproximado: \$10/kg

Totomoxtle:

- Proveedor: productores agrícolas de maíz en comunidades de Tarímbaro (Cuto del Porvenir y Téjaro)
- Condición: seco, molido y tamizado

Fibra de coco:

- Proveedor: distribuidores provenientes de Lázaro Cárdenas, Michoacán
- Forma: fibra triturada

Emulsificante y plastificante:

- Proveedor: Químicos y Solventes de Michoacán (Morelia)

3.4 Proceso de producción

El proceso de producción se desarrolla como un sistema integral que inicia con la recepción, inspección y acondicionamiento de materias primas, continúa con la construcción de una matriz coloidal base (biobinder), seguida de la incorporación de polímeros reciclados mediante fusión térmica controlada, la integración de biocargas agrícolas y finalmente la transformación de la resina en productos derivados como impermeabilizante y pintura ecológica. Cada etapa se ejecuta bajo condiciones controladas de operación, garantizando la estabilidad del sistema y la calidad del producto final.

Recepción, inspección y almacenamiento de materias primas

El proceso inicia con la recepción de los insumos en la planta, donde se realiza una inspección visual detallada con el objetivo de asegurar que cada materia prima cumpla con las condiciones necesarias para su uso en el proceso.

El plástico reciclado tipo HDPE o PP puede recibirse en forma de escama o pellet. En el caso de escamas, el tamaño debe encontrarse dentro de un rango aproximado de 5 a 10 mm, mientras que en el caso de pellets, estos deben presentar un tamaño uniforme entre 3 y 5 mm de diámetro. Durante la inspección se verifica que el material esté libre de contaminantes visibles como polvo,

tierra, etiquetas, residuos orgánicos o materiales ajenos al polímero. Asimismo, se evalúa que el material se encuentre completamente seco al tacto, sin presencia de humedad visible. Cuando el material presenta suciedad, se somete a un proceso de lavado con agua y detergente biodegradable, seguido de secado. Si el nivel de contaminación o deterioro es elevado, el material es descartado.

Las biocargas agrícolas, constituidas por totemoxtle y fibra de coco, deben presentar una textura seca, ligera y sin compactación. Se inspecciona que no exista presencia de moho, manchas oscuras, olor a descomposición o humedad. En caso de detectar humedad, el material se somete a secado adicional; si presenta degradación biológica, se descarta.

El almidón y la carboximetilcelulosa (CMC) deben encontrarse en forma de polvo seco, fino y libre de grumos. En caso de presentar compactación leve, se desintegra manualmente; si el deterioro es mayor, se descarta.

El almacenamiento se realiza en condiciones controladas. Las biocargas se mantienen en costales colocados sobre tarimas, evitando el contacto directo con el suelo. El plástico reciclado se almacena en sacos o contenedores en un área seca y ventilada. Los aditivos se conservan en recipientes cerrados para evitar la absorción de humedad.

Fase 1: Elaboración del biobinder (matriz coloidal base)

La elaboración del biobinder natural se fundamenta en la construcción de un sistema coloidal acuoso a partir de polisacáridos de origen natural, en el cual cada componente cumple una función específica dentro de la red estructural final. El proceso se diseña para ser ejecutado en condiciones semiindustrial, utilizando materiales accesibles y técnicas de bajo requerimiento tecnológico, sin comprometer la formación de una matriz polimérica estable. El objetivo de esta etapa es obtener una fase continua capaz de retener agua, generar cohesión interna y formar películas homogéneas tras el secado.

El procedimiento inicia con la dispersión del almidón en agua a temperatura ambiente, bajo agitación constante, evitando la formación de grumos mediante incorporación gradual. Una vez obtenida una suspensión homogénea, la mezcla se somete a calentamiento controlado hasta alcanzar temperaturas entre 70 y 80 °C, donde ocurre el proceso de gelatinización. Durante este fenómeno, los gránulos de almidón absorben agua, se hinchan y liberan amilosa y amilopectina, generando una matriz continua con alta capacidad de retención de agua.

De manera paralela se prepara el mucílago de nopal mediante la maceración de cladodios en agua, seguido de filtración. El extracto obtenido contiene polisacáridos que aportan propiedades espesantes y estabilizantes.

Una vez finalizada la gelatinización, se incorpora el mucílago bajo agitación constante, promoviendo la interacción entre polisacáridos. Posteriormente, se añade la carboximetilcelulosa (CMC) de forma gradual, incrementando la viscosidad y estabilizando el sistema.

La mezcla se mantiene en agitación durante 30 a 60 minutos, seguida de un periodo corto de estabilización que permite la reorganización parcial de las cadenas poliméricas y la homogenización del sistema.

Fase 2: Incorporación del polímero reciclado mediante fusión térmica

El plástico reciclado previamente acondicionado se somete a un proceso de fusión en un tanque metálico acondicionado con sistema de calentamiento externo y agitación mecánica controlada. El material se calienta de forma gradual hasta alcanzar temperaturas entre 160 y 180 °C, pasando de estado sólido a un estado viscoso.

Durante esta etapa, se mantiene una agitación constante para asegurar una fusión uniforme y evitar zonas parcialmente fundidas. El tiempo aproximado de fusión es de 20 minutos, dependiendo del volumen de material. Previamente a su incorporación al sistema acuoso, el polímero fundido se mantiene bajo agitación constante para favorecer su integración dentro de la matriz coloidal y reducir posibles separaciones entre componentes. Este procedimiento permite mejorar la estabilidad del sistema híbrido y favorecer una distribución más uniforme del polímero dentro de la mezcla.

Una vez fundido, el polímero se incorpora de manera gradual y controlada en pequeñas fracciones al biobinder previamente preparado, el cual se mantiene a una temperatura aproximada de 70–80 °C y bajo agitación continua. Esta incorporación progresiva permite reducir choques térmicos, evitar aglomeraciones y mejorar la compatibilidad entre la fase polimérica y la matriz coloidal.

Aquí ocurre un proceso de integración y dispersión de la fase polimérica dentro de la matriz coloidal, formando una estructura híbrida con mayor cohesión y estabilidad dentro del sistema. El resultado es una mezcla homogénea con propiedades mecánicas mejoradas. El control simultáneo

de temperatura, velocidad de agitación y ritmo de incorporación resulta fundamental para mantener estabilidad dentro del sistema y evitar separación de componentes durante el proceso de integración.

Fase 3: Preparación e incorporación de biocargas

Las biocargas agrícolas se someten a un proceso de molienda para reducir su tamaño de partícula, seguido de un tamizado mediante una malla de 250 micras. Este control granulométrico asegura que las partículas puedan dispersarse de manera uniforme dentro de la matriz.

Una vez preparadas, las biocargas se incorporan al sistema cuando la mezcla se encuentra a una temperatura entre 50 y 60 °C. La adición se realiza de forma gradual bajo agitación constante, evitando la formación de aglomerados.

Estas partículas actúan como refuerzo estructural dentro del sistema, mejorando la resistencia mecánica y contribuyendo a la estabilidad del material.

Formación de la resina base

Al finalizar la integración de todos los componentes, se obtiene una resina homogénea, estable y con propiedades adecuadas para su transformación en productos derivados. Esta resina constituye la base del sistema productivo.

Elaboración del impermeabilizante

La transformación de la resina en impermeabilizante implica la incorporación de agentes que mejoran su comportamiento frente al agua.

Se añade un agente hidrofóbico, el cual puede consistir en cera natural emulsionada, como cera de abeja modificada o emulsión de parafina, o bien compuestos minerales como silicatos modificados. Estos materiales reducen la absorción de agua y mejoran la capacidad impermeable del producto.

El agente se incorpora de forma gradual bajo agitación constante, asegurando su dispersión. Posteriormente, se ajusta la viscosidad mediante la adición de espesantes, logrando una consistencia adecuada para su aplicación.

La mezcla se mantiene en agitación durante 10 a 15 minutos, obteniendo un producto con adecuada adherencia, flexibilidad y capacidad de sellado para aplicaciones de mantenimiento residencial.

Elaboración de la pintura ecológica

Para la formulación de la pintura, la resina base se utiliza como matriz para la incorporación de pigmentos naturales o minerales.

Los pigmentos pueden ser óxidos minerales (como óxidos de hierro) o pigmentos obtenidos a partir de biocargas tratadas. Estos se incorporan de forma gradual bajo agitación constante, asegurando su correcta dispersión.

Posteriormente, se ajusta la viscosidad mediante la adición de espesantes, logrando una consistencia adecuada para su aplicación. La mezcla se homogeniza durante 10 a 15 minutos, evitando la sedimentación de pigmentos.

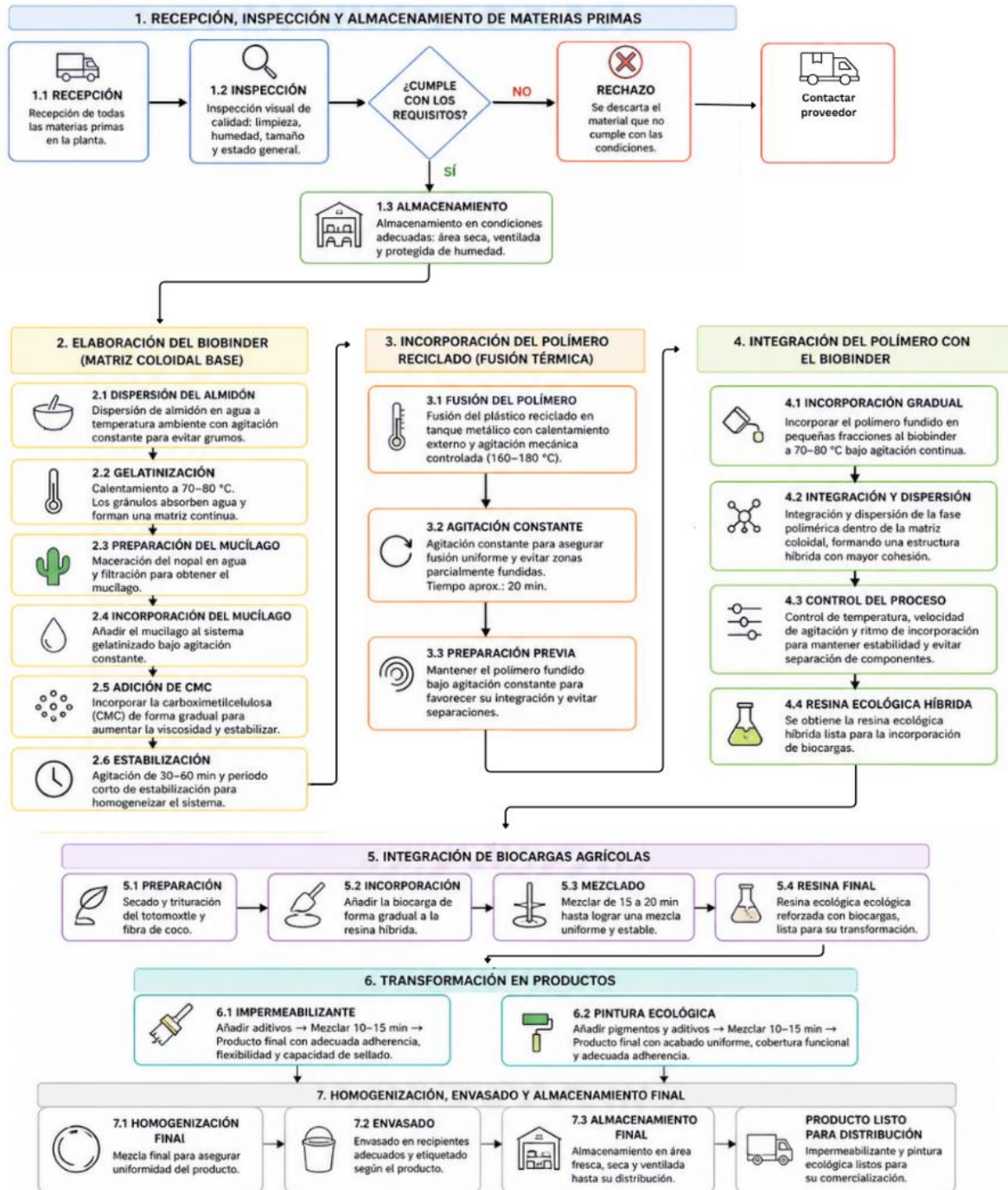
El producto final presenta un acabado uniforme, cobertura funcional y adecuada adherencia para aplicaciones arquitectónicas y de mantenimiento básico.

Homogenización, estabilización y envasado

Los productos finales se someten a una etapa de homogenización y posteriormente a un periodo de reposo de 20 a 30 minutos, permitiendo la estabilización del sistema.

Finalmente, se envasan en presentaciones de 1, 4 y 20 litros, asegurando el llenado adecuado, sellado hermético y etiquetado correspondiente. Los envases se almacenan en condiciones secas y ventiladas hasta su distribución.

Diagrama de flujo del proceso de producción



3.5 Maquinaria y equipo

El sistema productivo se diseñó considerando una operación semiindustrial enfocada en la fabricación de impermeabilizantes y recubrimientos ecológicos, por lo que la selección de maquinaria prioriza equipos funcionales, accesibles y de fácil mantenimiento, permitiendo mantener control operativo sin requerir infraestructura industrial de alta complejidad.

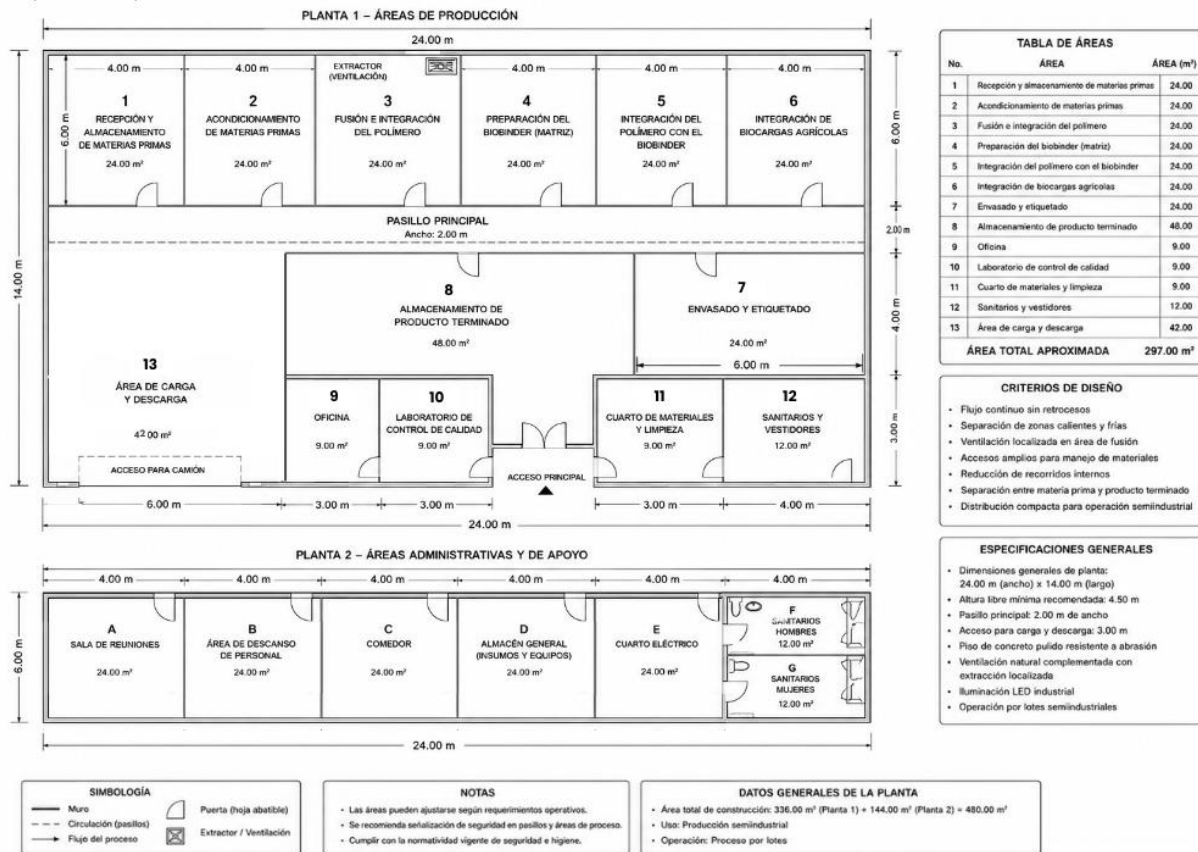
La maquinaria principal se describe a continuación:

<i>Equipo</i>	<i>Función</i>	<i>Capacidad</i>	<i>Costo estimado (MXN)</i>
<i>Trituradora de plástico</i>	Reducción de tamaño de HDPE/PP	20–40 kg/h	\$18,000 – \$30,000
<i>Tanque de mezcla térmica con agitación mecánica</i>	Fusión e integración del polímero	80–120 L	\$25,000 – \$45,000
<i>Tanque mezclador de acero inoxidable</i>	Preparación del biobinder y mezclas base	100–150 L	\$20,000 – \$35,000
<i>Molino de biocargas</i>	Trituración de fibras vegetales	15–25 kg/h	\$10,000 – \$18,000
<i>Tamiz manual/semiindustrial</i>	Control granulométrico	—	\$3,000 – \$8,000
<i>Báscula digital industrial</i>	Control de insumos	100–300 kg	\$5,000 – \$10,000
<i>Sistema de ventilación y extracción</i>	Control térmico y vapores	—	\$5,000 – \$12,000
<i>Equipo de envasado manual</i>	Llenado y sellado	—	\$8,000 – \$15,000
<i>Mesas de trabajo y almacenamiento</i>	Manipulación y organización	—	\$5,000 – \$10,000
<i>Equipo de seguridad industrial</i>	Protección operativa	—	\$3,000 – \$6,000

La inversión total aproximada en maquinaria y equipo se estima entre: \$102,000 y \$189,000 MXN. La selección planteada permite mantener una operación semiindustrial funcional y escalable, facilitando futuras ampliaciones de capacidad mediante incorporación gradual de equipos adicionales sin modificar la estructura principal del proceso productivo.

3.6 Distribución de planta

Layout de la planta



La distribución de planta fue diseñada considerando una operación semiindustrial orientada a mantener continuidad operativa, control del proceso y reducción de recorridos internos. La organización de las áreas permite mantener un flujo lineal de producción, iniciando desde recepción y acondicionamiento de materias primas hasta las etapas finales de envasado y almacenamiento de producto terminado.

Las áreas de mayor generación térmica, principalmente fusión e integración del polímero, fueron ubicadas en una zona específica con sistema de ventilación y extracción localizada, permitiendo reducir acumulación de vapores y mejorar las condiciones operativas dentro de la planta.

La distribución contempla separación funcional entre materia prima, proceso productivo y producto terminado, evitando cruces innecesarios durante la operación. Asimismo, el área de carga y descarga fue ubicada próxima al acceso principal y al almacén de materias primas con la finalidad de facilitar el ingreso de insumos y reducir movimientos internos de materiales. El diseño incorpora un pasillo principal de circulación que conecta las diferentes áreas operativas y administrativas, facilitando supervisión, mantenimiento y desplazamiento del personal. De igual

manera, se contemplan espacios complementarios para control de calidad, almacenamiento, limpieza y servicios al personal.

La configuración general de la planta permite mantener una operación compacta y escalable, facilitando futuras ampliaciones de capacidad sin modificar significativamente la estructura principal del sistema productivo

3.7 Obra civil y construcciones

La operación de la planta requiere servicios básicos e infraestructura adecuada para mantener continuidad operativa, seguridad industrial y estabilidad durante el proceso de producción. Debido a que el sistema trabaja principalmente con mezclas base agua y procesos térmicos controlados, los requerimientos energéticos y de infraestructura se mantienen dentro de un nivel semiindustrial moderado. El suministro eléctrico representa uno de los servicios principales, ya que alimenta equipos de trituración, agitación, ventilación, iluminación y calentamiento. Se contempla una instalación eléctrica trifásica de baja tensión con capacidad suficiente para soportar operación simultánea de maquinaria y sistemas auxiliares, considerando futuras ampliaciones de capacidad productiva.

El abastecimiento de agua se destina principalmente al lavado de materiales, preparación de mezclas y actividades de limpieza dentro de la planta. Debido a las características del proceso, el consumo hídrico se mantiene relativamente bajo en comparación con otras industrias de recubrimientos y materiales de construcción.

<i>Servicio</i>	<i>Aplicación principal</i>	<i>Requerimiento estimado</i>
<i>Energía eléctrica</i>	Operación de maquinaria y ventilación	220 V / trifásica
<i>Agua</i>	Lavado, mezclas y limpieza	1,500–3,000 L/mes
<i>Drenaje</i>	Descarga sanitaria y limpieza	Conexión municipal
<i>Ventilación</i>	Extracción de calor y vapores	Extractores localizados
<i>Iluminación</i>	Operación y seguridad	LED industrial
<i>Internet y comunicación</i>	Administración y ventas	Servicio básico empresarial

La planta contempla ventilación natural complementada con sistemas de extracción localizada en áreas de fusión y calentamiento, permitiendo mejorar condiciones térmicas y reducir acumulación de vapores generados durante el proceso. En materia de infraestructura, el proyecto requiere una nave compacta con piso de concreto de resistencia media, adecuada ventilación, acceso para carga

y descarga, drenaje sanitario y espacios diferenciados para almacenamiento, producción y administración.

<i>Infraestructura requerida</i>	<i>Características</i>
<i>Nave industrial ligera</i>	Aproximadamente 300 m ²
<i>Piso industrial</i>	Concreto pulido resistente
<i>Altura libre</i>	4.5 m mínima
<i>Acceso vehicular</i>	Entrada para camioneta y carga
<i>Área de almacenamiento</i>	Materia prima y producto terminado
<i>Ventilación</i>	Natural y extracción localizada

La infraestructura propuesta permite mantener condiciones operativas funcionales para una producción semiindustrial inicial, facilitando mantenimiento, supervisión y futuras ampliaciones conforme aumente la capacidad de producción y distribución del proyecto.

3.8 Recursos humanos

La operación de la planta fue diseñada para funcionar con una estructura organizacional compacta, permitiendo mantener control operativo, reducción de costos administrativos y eficiencia en la toma de decisiones durante la etapa inicial del proyecto. Debido a la escala semiindustrial planteada, gran parte de las actividades operativas y administrativas pueden desarrollarse mediante un equipo reducido y multifuncional.

La estructura organizacional considera la participación directa de los socios dentro de áreas estratégicas de administración, producción, comercialización y desarrollo del proyecto, reduciendo la necesidad de incorporar personal externo adicional durante las primeras etapas de operación.

<i>Puesto</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Función principal</i>
<i>Encargado de producción</i>	1	Supervisión del proceso productivo y operación general
<i>Auxiliar de producción</i>	1	Preparación de materiales, apoyo operativo y envasado
<i>Responsable administrativo y financiero</i>	1	Control administrativo, compras y seguimiento financiero

<i>Responsable de mercadotecnia y ventas</i>	1	Comercialización, promoción y atención a clientes
<i>Responsable técnico y control de calidad</i>	1	Supervisión de formulaciones y control de calidad
<i>Dirección general y desarrollo del proyecto</i>	1	Planeación estratégica y gestión general

La operación productiva se concentra principalmente en el encargado y auxiliar de producción, quienes realizan actividades de acondicionamiento de materias primas, preparación de mezclas, control de equipos, limpieza y envasado. El responsable técnico supervisa parámetros de formulación, control de calidad y estabilidad de los productos elaborados.

Las actividades administrativas y comerciales son coordinadas por los socios responsables de administración, mercadotecnia y ventas, permitiendo mantener seguimiento operativo, control de costos y posicionamiento comercial del proyecto.

La estructura propuesta permite mantener una operación funcional con seis integrantes, distribuyendo responsabilidades de manera flexible y facilitando futuras ampliaciones de personal conforme aumente la capacidad de producción y la demanda del mercado.

3.9 Programas de producción

La programación de producción fue planteada considerando una operación semiindustrial por lotes, permitiendo mantener control sobre formulaciones, tiempos de mezcla y estabilidad del proceso. La capacidad inicial se encuentra orientada a satisfacer la demanda regional proyectada durante la etapa inicial del proyecto, manteniendo flexibilidad operativa para futuras ampliaciones de capacidad.

La producción se organiza mediante lotes de 25 litros, facilitando control de calidad, manejo de materiales y reducción de desperdicios durante la operación.

Programa mensual de producción

<i>Concepto</i>	<i>Valor estimado</i>
<i>Producción mensual total</i>	2,000 L
<i>Producción semanal</i>	500 L
<i>Producción diaria</i>	100 L
<i>Producción por lote</i>	25 L

<i>Lotes mensuales aproximados</i>	80 lotes
<i>Días operativos mensuales</i>	22–24 días

La distribución de producción se desarrolla de acuerdo con el comportamiento esperado de la demanda, priorizando impermeabilizante debido a su mayor rotación comercial dentro del mercado objetivo.

Distribución mensual por producto

<i>Producto</i>	<i>Volumen estimado</i>
<i>Impermeabilizante ecológico</i>	1,400 L
<i>Pintura ecológica</i>	600 L

La capacidad operativa fue planteada considerando el rendimiento de la maquinaria seleccionada y los tiempos promedio requeridos para preparación, mezcla, integración y envasado.

Capacidad estimada de maquinaria

<i>Equipo</i>	<i>Capacidad operativa</i>
<i>Trituradora de plástico</i>	20–40 kg/h
<i>Tanque de mezcla térmica</i>	80–120 L por ciclo
<i>Tanque mezclador inoxidable</i>	100–150 L por ciclo
<i>Molino de biocargas</i>	15–25 kg/h
<i>Equipo de envasado</i>	80–120 L/h

El programa de requerimiento de materiales (MRP) se establece con base en la producción mensual proyectada y el consumo promedio de materias primas dentro de cada formulación.

Requerimiento mensual de materiales

<i>Materia prima</i>	<i>Cantidad requerida</i>
<i>HDPE/PP reciclado</i>	500 kg
<i>Biocargas agrícolas</i>	150 kg

<i>Emulsificante vegetal</i>	400 L
<i>Plastificante natural</i>	100 L
<i>Agua</i>	600 L
<i>Pigmentos y aditivos</i>	Variable según formulación

El sistema de producción contempla indicadores básicos de desempeño orientados al control operativo y seguimiento de eficiencia dentro de la planta.

Indicadores operativos (KPI)

<i>Indicador</i>	<i>Valor estimado</i>
<i>Rendimiento del proceso</i>	90–95 %
<i>Tiempo promedio por lote</i>	70–90 min
<i>Nivel de desperdicio</i>	< 5 %
<i>Eficiencia operativa</i>	85–90 %
<i>Costo promedio por litro</i>	\$36–\$40 MXN

La programación planteada permite mantener estabilidad operativa durante la etapa inicial del proyecto, facilitando control de producción, administración de materiales y adaptación gradual conforme aumente la demanda regional del producto

3.10 Cumplimiento normativo

La operación debe cumplir con normativas mexicanas aplicables al manejo de materiales y procesos industriales.

Principales normas aplicables:

Infraestructura, seguridad industrial y operación

- **NOM-001-STPS-2008:** instalaciones y áreas del centro de trabajo. Aplica por el simple hecho de montar una planta/taller con áreas de proceso, almacenamiento y circulación.
- **NOM-002-STPS-2010:** prevención y protección contra incendios. Parte central por calentamiento de plásticos, aditivos, almacenamiento de envases, cartón, residuos y posibles combustibles auxiliares.

- **NOM-004-STPS-1999:** sistemas de protección y dispositivos de seguridad en maquinaria y equipo. Aplicada por trituradora, agitadores, mezcladoras, partes móviles y equipo de envasado.
- **NOM-006-STPS-2014 :** manejo y almacenamiento de materiales. Aplicado por cargas de sacos, tambos, cubetas, plásticos triturados y biocargas.
- **NOM-017-STPS-2008:** selección, uso y manejo de equipo de protección personal. Fundamental para calor, salpicaduras, polvo, vapores y ruido.
- **NOM-019-STPS-2011:** comisión de seguridad e higiene.
- **NOM-025-STPS-2008:** iluminación en centros de trabajo. Aplica a recepción, formulación, control de calidad, envasado y almacén.
- **NOM-026-STPS-2008:** colores y señales de seguridad e identificación de riesgos en tuberías. Importante para rutas de evacuación, extintores, zonas de riesgo, tanques y líneas.
- **NOM-029-STPS-2005:** mantenimiento de instalaciones eléctricas. Les aplica por resistencias, motores, mezcladores, extractores y tableros.
- **NOM-030-STPS-2009** – servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Les pide organizar funciones y actividades preventivas.

Sustancias químicas, vapores, polvo y exposición ocupacional

- **NOM-005-STPS-1998** – manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Si usan emulsificantes, conservadores, biocidas, pigmentos o cualquier aditivo clasificado como peligroso, esta les aplica directo.
- **NOM-010-STPS-2014** – agentes químicos contaminantes del ambiente laboral: reconocimiento, evaluación y control. Es clave para vapores/COV, humos térmicos y aerosolización de sustancias durante fusión y mezcla.
- **NOM-018-STPS-2015** – sistema armonizado para identificación y comunicación de peligros; HDS y etiquetado en planta. Esta es de las más importantes para ustedes.
- **NOM-011-STPS-2001** – ruido. Les aplicará si trituradora, extractores o equipo de mezcla rebasa niveles de exposición.
- **NOM-022-STPS-2015** – electricidad estática y descargas atmosféricas. Muy recomendable si manejan polvo fino, plásticos y trasvases.
- **NOM-036-1-STPS-2018** – factores de riesgo ergonómico por manejo manual de cargas. Aplica si mover sacos, cubetas, botes o costales es parte cotidiana del trabajo.

Descarga de residuos

- **NOM-052-SEMARNAT-2005** – identificación y clasificación de residuos peligrosos. Es indispensable para definir si lodos, solventes de limpieza, envases contaminados, absorbentes, filtros o residuos de aditivos son peligrosos o no.

- **NOM-053-SEMARNAT-1993** – procedimiento de extracción para determinar toxicidad de residuos. Se vuelve necesaria si necesitan demostrar técnicamente si un residuo cae o no como peligroso por toxicidad.
- **NOM-054-SEMARNAT-1993** – incompatibilidad entre residuos peligrosos. Importa si llegan a almacenar residuos peligrosos distintos en una misma área.
- **NOM-161-SEMARNAT-2011** – residuos de manejo especial y planes de manejo. Les puede aplicar por residuos no peligrosos industriales y empaques, según volúmenes y clasificación estatal/federal.
- **NOM-002-SEMARNAT-1996** – límites de contaminantes en descargas a alcantarillado urbano o municipal. Esta es la que más probablemente usarán si el lavado de plástico/equipo y aguas de proceso van al drenaje.
- **NOM-001-SEMARNAT-2021** – límites de contaminantes en descargas a cuerpos receptores propiedad de la nación. Solo aplica si descargan a aguas nacionales, no al drenaje municipal.
- **NOM-003-SEMARNAT-1997** – reúso de aguas residuales tratadas en servicios al público. Útil solo si piensan tratar y reusar agua.
- **NOM-081-SEMARNAT-1994** – ruido de fuentes fijas. Muy pertinente por trituradora, extracción y operación de planta hacia el exterior.

Diseño de planta

- **NOM-020-STPS-2011** – recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y calderas. Solo si instalan recipientes a presión, tanque presurizado, caldera o generador de vapor.
- **NOM-085-SEMARNAT-2011** – emisiones de equipos de combustión de calentamiento indirecto. Aplica si en vez de un calentamiento simple usan caldera o equipo de combustión indirecta.
- **NOM-123-SEMARNAT-1998** – contenido máximo permisible de COV en pinturas de secado al aire base disolvente para uso doméstico. Ojo: esta es relevante **solo si terminan fabricando una pintura base solvente**; si su línea permanece base agua, no sería su norma principal de producto.
- **NOM-027-STPS-2008** – soldadura y corte. Solo durante instalación, mantenimiento estructural o si esos trabajos forman parte habitual de planta.
- **NOM-050-SCFI-2004** – etiquetado general de productos. Es muy probable para el producto terminado que se venda en anaquel, aunque no sustituye el etiquetado de seguridad interno de la NOM-018.

NMX:

Para el impermeabilizante

- **NMX-C-450-ONNCCE-2019** – impermeabilizantes elastoméricos líquidos de aplicación en sitio; especificaciones y métodos de ensayo. Para mí es la NMX de producto más importante para TOTOKA Imperm.
- **NMX-U-128-SCFI-2018** – flexibilidad y elongación. Muy útil para respaldar “resistencia al agrietamiento/flexibilidad”.
- **NMX-U-065-SCFI-2011** – adherencia por cinta adhesiva. Muy útil para lo que ustedes ya quieren demostrar en concreto, lámina y otros sustratos.
- **NMX-U-130-SCFI-2020** – tiempo de secado en recubrimientos arquitectónicos. Importante para aplicabilidad en obra.

Para la pintura

- **NMX-C-423-ONNCCE-2019** – pinturas arquitectónicas; especificaciones fisicoquímicas, desempeño y métodos de prueba. Esta sería la norma base de TOTOKA Color.
- **NMX-U-121-SCFI-2016** – rendimiento de pinturas arquitectónicas a base de emulsiones.
- **NMX-U-116-SCFI-2018** – resistencia al desgaste por tallado en húmedo. Muy importante si van a venderla como pintura utilitaria de interiores.

ISO de gestión recomendadas

- **ISO 9001:2015** – sistema de gestión de calidad. Para control documental, liberación de lotes, quejas, trazabilidad y mejora continua.
- **ISO 14001** – sistema de gestión ambiental. La página de ISO ya anuncia su edición 2026, y la organización explica que sirve para gestionar responsabilidades ambientales de forma sistemática.
- **ISO 45001:2018** – seguridad y salud ocupacional. Muy alineada con su riesgo térmico, químico, ergonómico y mecánico.

4. DISEÑO ORGANIZATIVO Y ADMINISTRATIVO

4.1 Antecedentes

TOTOKA surge como una iniciativa impulsada por jóvenes universitarios en el estado de Michoacán, México, con el objetivo de dar solución a problemáticas ambientales y sociales derivadas del manejo inadecuado de residuos. La empresa nace a partir de la observación directa de dos fenómenos clave: la acumulación creciente de residuos plásticos provenientes del consumo urbano y la generación masiva de desechos agrícolas, particularmente el totomoxtle y otras fibras vegetales, los cuales en muchos casos son quemados o abandonados, generando contaminación ambiental

En sus primeras etapas, el proyecto se desarrolló mediante ensayos experimentales a pequeña escala, en los cuales se buscó transformar estos residuos en materiales útiles. A partir de estas pruebas, se logró formular una resina de base polimérica que integra plásticos reciclados (HDPE y PP) con biocargas agrícolas, dando origen a un material con potencial de aplicación en la industria de la construcción.

El entorno en el que opera la empresa está caracterizado por una alta disponibilidad de materias primas reciclables y residuos agrícolas en la región de Michoacán, así como por una creciente necesidad de soluciones accesibles en el sector de la construcción. En este contexto, TOTOKA plantea un modelo de economía circular, en el cual los residuos locales son recolectados, procesados y transformados en productos de valor agregado mediante una logística descentralizada que involucra microcentros comunitarios de producción.

De esta manera, la empresa no solo responde a una problemática ambiental, sino que también contribuye al desarrollo económico local, generando oportunidades de empleo y fortaleciendo cadenas productivas regionales. Su visión se orienta a consolidarse como un referente en innovación sustentable, promoviendo el uso eficiente de recursos y la reducción del impacto ambiental en la industria de la construcción.

Análisis de mercado:

El mercado en el que se inserta TOTOKA corresponde al sector de materiales para la construcción, específicamente en el segmento de recubrimientos como impermeabilizantes y pinturas. Este sector se caracteriza por una demanda constante, impulsada tanto por la construcción de nuevas viviendas como por el mantenimiento de infraestructura existente.

Una de las principales tendencias del mercado es el creciente interés por productos sustentables que reduzcan el impacto ambiental sin comprometer el desempeño técnico. La industria tradicional se basa mayormente en materiales de origen petroquímico, los cuales, aunque eficientes, implican

altos costos ambientales y económicos. En este contexto, existe una oportunidad clara para el desarrollo de alternativas ecológicas que aprovechen materiales reciclados y recursos renovables

Asimismo, el mercado presenta una necesidad importante de soluciones accesibles en términos de costo, especialmente en sectores como la autoconstrucción y la vivienda rural, donde los usuarios priorizan productos económicos, fáciles de aplicar y con buen rendimiento. TOTOKA responde a esta necesidad al ofrecer productos con un costo reducido en comparación con marcas comerciales, manteniendo características funcionales como adherencia, impermeabilidad y resistencia a la intemperie.

Finalmente, el mercado actual presenta una oportunidad estratégica debido a la escasa presencia de productos ecológicos en este segmento, lo que permite a TOTOKA diferenciarse de la competencia. Su propuesta combina tres factores clave: sostenibilidad, bajo costo y producción local, lo que le otorga una ventaja competitiva frente a productos convencionales y justifica plenamente el desarrollo e implementación del proyecto.

4.2. Figura jurídica de la empresa

Sociedad de Responsabilidad Limitada, S. de R.L.

Para la constitución formal de TOTOKA se propone adoptar la figura de **Sociedad de Responsabilidad Limitada**, identificada legalmente como **S. de R.L.** Esta figura jurídica es adecuada para empresas pequeñas y medianas que desean operar de manera formal, proteger el patrimonio personal de sus socios y mantener una administración cercana entre los integrantes del proyecto.

De acuerdo con la **Ley General de Sociedades Mercantiles**, la Sociedad de Responsabilidad Limitada es aquella que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables, a la orden o al portador. Esto significa que la participación de cada socio se representa mediante **partes sociales**, no mediante acciones libremente negociables como ocurre en una Sociedad Anónima.

Para TOTOKA, esta figura resulta conveniente porque el proyecto nace de un grupo de integrantes con participación directa en la formulación, producción, administración y comercialización de productos sustentables. Al tratarse de una empresa basada en innovación, economía circular y producción regional, la S. de R.L. permite conservar un mayor control sobre la entrada de nuevos socios, la toma de decisiones y la distribución de responsabilidades internas.

Además, esta figura es compatible con el crecimiento progresivo del proyecto, ya que puede constituirse como **S. de R.L. de C.V.**, permitiendo modificar el capital social conforme aumenten las necesidades de inversión, producción o expansión comercial.

4.2.1 Implicaciones legales de la figura jurídica elegida

La elección de una Sociedad de Responsabilidad Limitada implica que TOTOKA tendrá **personalidad jurídica propia**, distinta de la de sus socios, una vez constituida e inscrita formalmente en el Registro Público de Comercio. Esto permite que la empresa pueda celebrar contratos, adquirir obligaciones, abrir cuentas bancarias, contratar personal, solicitar financiamiento, registrar marca, emitir facturas y operar legalmente en el mercado.

Uno de los principales efectos legales es que los socios no responden con todo su patrimonio personal por las deudas de la empresa, sino únicamente hasta el monto de sus aportaciones al capital social. Para un proyecto como TOTOKA, que requiere maquinaria, proveedores, instalaciones, permisos, producción y distribución, esta protección patrimonial es importante porque reduce el riesgo personal de los integrantes.

La empresa deberá constituirse mediante un **contrato social o acta constitutiva**, en la cual se establezcan aspectos como denominación social, objeto social, domicilio, duración, capital social, aportaciones de cada socio, administración, derechos, obligaciones y reglas para entrada o salida de socios. Antes de formalizar la sociedad, será necesario obtener la autorización de uso de denominación o razón social ante la Secretaría de Economía.

También deberá inscribirse en el **Registro Federal de Contribuyentes** como persona moral ante el SAT, ya que el RFC identifica a la empresa ante la autoridad fiscal y permite cumplir obligaciones tributarias, emitir comprobantes fiscales, declarar impuestos y operar formalmente.

4.2.2 Responsabilidades que conlleva la S. de R.L.

Los socios de TOTOKA tendrán como responsabilidad principal realizar las aportaciones comprometidas al capital social, ya sea en dinero, bienes, maquinaria, equipo, conocimiento técnico u otros recursos aceptados en el acta constitutiva. Su responsabilidad frente a deudas sociales se limita al valor de dichas aportaciones, salvo casos excepcionales de fraude, actos ilícitos, administración indebida o incumplimientos legales graves.

La sociedad también tendrá la obligación de llevar una administración formal, conservar registros de socios, documentar acuerdos internos, cumplir con sus obligaciones fiscales, laborales, ambientales y mercantiles, así como operar conforme a las normas aplicables al giro industrial del proyecto. En el caso de TOTOKA, esto incluye responsabilidades relacionadas con producción, seguridad industrial, manejo de residuos, etiquetado, permisos municipales, protección civil y cumplimiento normativo ambiental.

Los administradores o gerentes designados deberán actuar en beneficio de la sociedad, ejecutar los acuerdos de los socios, representar legalmente a la empresa y responder por actos realizados fuera de sus facultades o en perjuicio de la sociedad. Por ello, conviene que el acta constitutiva defina claramente quién puede firmar contratos, abrir cuentas, solicitar créditos, contratar personal y representar a TOTOKA ante autoridades.

4.2.3 Derechos que otorga esta figura jurídica

Los socios tienen derecho a participar en las decisiones de la empresa mediante asambleas, votar conforme a lo establecido en el contrato social, recibir información sobre la situación financiera y administrativa de la sociedad, participar en las utilidades de acuerdo con su aportación o con lo pactado internamente, y conservar su participación dentro de la empresa mediante partes sociales. La LGSM reconoce a la asamblea de socios como órgano de decisión dentro de la S. de R.L.

También tienen derecho a establecer reglas internas para la admisión de nuevos socios, transmisión de partes sociales, distribución de utilidades, administración y salida de integrantes. Esto es especialmente útil para TOTOKA, porque permite proteger el carácter del proyecto, evitar la entrada no controlada de terceros y mantener alineados los objetivos ambientales, sociales y comerciales.

4.3. Desarrollo de la propuesta de valor (misión y visión)

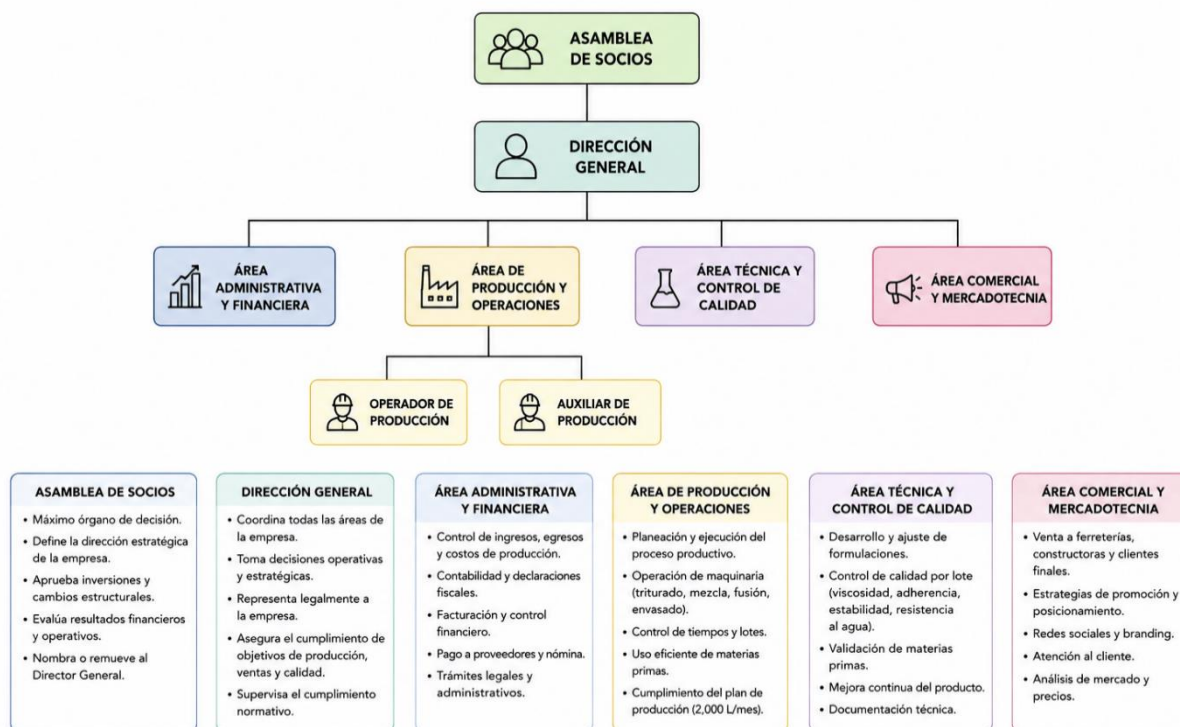
Misión

Transformar residuos plásticos y agrícolas en recubrimientos sustentables para la construcción, ofreciendo soluciones accesibles, funcionales y responsables con el medio ambiente mediante un modelo de producción basado en innovación, economía circular y aprovechamiento regional de materiales.

Visión

Consolidarse como una empresa referente en el desarrollo de recubrimientos sustentables para la construcción, destacando por el aprovechamiento de residuos, la innovación en materiales ecológicos y la producción semiindustrial de soluciones accesibles, funcionales y competitivas para el mercado regional y nacional

4.4. Organigrama de la empresa



Operador de producción: Responsable de operar el proceso productivo y el equipo de la planta.

Auxiliar de producción: Apoya en la preparación de materias primas, limpieza, envasado y actividades generales de la planta.

4.5. Descripción de puestos -Perfiles de puestos

Debido a la escala inicial de producción, los puestos contemplan funciones multifuncionales y coordinación constante entre áreas.

Dirección general

<i>Aspecto</i>	<i>Descripción</i>
<i>Objetivo del puesto</i>	Coordinar integralmente la operación y crecimiento de la empresa
<i>Funciones principales</i>	Supervisar áreas operativas, administrativas y comerciales; coordinar cumplimiento de objetivos; representar a la empresa y tomar decisiones estratégicas
<i>Perfil requerido</i>	Liderazgo, capacidad organizacional y toma de decisiones

<i>Escolaridad sugerida</i>	Licenciatura en administración, ingeniería o área afín
<i>Relación directa</i>	Asamblea de socios y responsables de área

Área administrativa y financiera

<i>Aspecto</i>	<i>Descripción</i>
<i>Objetivo del puesto</i>	Administrar recursos económicos y control documental
<i>Funciones principales</i>	Control de ingresos y egresos, facturación, compras, pagos y seguimiento financiero
<i>Perfil requerido</i>	Organización, control administrativo y manejo financiero básico
<i>Escolaridad sugerida</i>	Administración, contabilidad o área afín
<i>Relación directa</i>	Dirección general y área comercial

Área de producción y operaciones

<i>Aspecto</i>	<i>Descripción</i>
<i>Objetivo del puesto</i>	Supervisar y coordinar el proceso productivo
<i>Funciones principales</i>	Control de producción, operación de maquinaria, supervisión de lotes y cumplimiento del programa de producción
<i>Perfil requerido</i>	Conocimiento operativo, capacidad técnica y supervisión de procesos
<i>Escolaridad sugerida</i>	Ingeniería industrial, química o experiencia operativa equivalente
<i>Relación directa</i>	Área técnica y operadores de producción

Área técnica y control de calidad

<i>Aspecto</i>	<i>Descripción</i>
<i>Objetivo del puesto</i>	Supervisar formulaciones y calidad del producto
<i>Funciones principales</i>	Control de calidad, ajuste de formulaciones, validación de materias primas y documentación técnica
<i>Perfil requerido</i>	Conocimiento técnico en materiales y control de procesos
<i>Escolaridad sugerida</i>	Ingeniería química, materiales o área afín
<i>Relación directa</i>	Producción y dirección general

Área comercial y mercadotecnia

<i>Aspecto</i>	<i>Descripción</i>
<i>Objetivo del puesto</i>	Posicionar y comercializar los productos de la empresa
<i>Funciones principales</i>	Atención a clientes, promoción, redes sociales, análisis de mercado y seguimiento de ventas
<i>Perfil requerido</i>	Comunicación, negociación y estrategias comerciales
<i>Escolaridad sugerida</i>	Mercadotecnia, administración o área afín
<i>Relación directa</i>	Dirección general y área administrativa

Operador de producción

<i>Aspecto</i>	<i>Descripción</i>
<i>Objetivo del puesto</i>	Ejecutar las actividades operativas del proceso productivo
<i>Funciones principales</i>	Manejo de maquinaria, control de mezclas, supervisión de temperaturas y apoyo en producción
<i>Perfil requerido</i>	Responsabilidad, manejo básico de equipos y seguimiento de procesos

<i>Escolaridad sugerida</i>	Bachillerato técnico o experiencia operativa
<i>Relación directa</i>	Área de producción y operaciones

Auxiliar de producción

<i>Aspecto</i>	<i>Descripción</i>
<i>Objetivo del puesto</i>	Brindar apoyo general durante la operación de planta
<i>Funciones principales</i>	Preparación de materiales, limpieza, apoyo en envasado y almacenamiento
<i>Perfil requerido</i>	Trabajo operativo, orden y apoyo logístico
<i>Escolaridad sugerida</i>	Secundaria o bachillerato
<i>Relación directa</i>	Operador y área de producción

La estructura de puestos propuesta permite mantener una operación flexible y funcional durante la etapa inicial del proyecto, facilitando coordinación entre áreas, reducción de costos operativos y capacidad de adaptación conforme aumente la producción y crecimiento de la empresa.

5. ANÁLISIS FINANCIERO

El análisis financiero del proyecto fue desarrollado considerando una operación semiindustrial inicial orientada a la producción de impermeabilizantes y recubrimientos ecológicos a partir de residuos plásticos y biocargas agrícolas. La evaluación contempla una estructura de inversión realista, costos operativos acordes a la capacidad instalada y una proyección conservadora de crecimiento para los primeros cinco años de operación.

La capacidad inicial de producción fue planteada en aproximadamente 2,000 litros mensuales, permitiendo mantener una operación funcional con seis integrantes, una estructura compacta y una estrategia comercial enfocada inicialmente en el mercado regional

5.1. Estructura de las inversiones y presupuesto de inversión.

La inversión inicial considera maquinaria, adecuación de planta, mobiliario, instalación básica y capital de trabajo suficiente para mantener continuidad operativa durante los primeros meses de operación.

Inversión fija inicial

<i>Concepto</i>	<i>Inversión estimada (MXN)</i>
<i>Trituradora de plástico</i>	\$25,000
<i>Tanque de mezcla térmica con agitación</i>	\$38,000
<i>Tanque mezclador inoxidable</i>	\$30,000
<i>Molino de biocargas</i>	\$15,000
<i>Sistema de ventilación y extracción</i>	\$8,000
<i>Equipo de envasado manual</i>	\$10,000
<i>Básculas y herramientas auxiliares</i>	\$8,000
<i>Mesas de trabajo y almacenamiento</i>	\$7,000
<i>Equipo de seguridad industrial</i>	\$5,000
<i>Adecuación de nave y servicios</i>	\$35,000
<i>Equipo de oficina y cómputo</i>	\$12,000
<i>Permisos y trámites iniciales</i>	\$10,000
<i>Total inversión fija</i>	\$ 203,000

Capital de trabajo inicial

<i>Concepto</i>	<i>Monto estimado</i>
<i>Materias primas iniciales</i>	\$65,000
<i>Envases y etiquetado</i>	\$18,000
<i>Nómina inicial</i>	\$28,000
<i>Servicios y operación</i>	\$12,000
<i>Fondo operativo</i>	\$25,000
<i>Total capital de trabajo</i>	\$148,000

Inversión total del proyecto

<i>Concepto</i>	<i>Monto</i>
<i>Inversión fija</i>	\$203,000
<i>Capital de trabajo</i>	\$148,000
<i>Inversión total estimada</i>	\$351,000

La inversión propuesta permite mantener una operación semiindustrial funcional, con posibilidad de ampliar capacidad mediante incorporación gradual de maquinaria y aumento de producción conforme crezca la demanda.

5.2 Fuentes de financiamiento

El financiamiento del proyecto se plantea mediante una combinación de aportación de socios y financiamiento externo de bajo riesgo, permitiendo reducir presión financiera durante las primeras etapas de operación.

<i>Fuente de financiamiento</i>	<i>Participación</i>	<i>Monto estimado</i>
Aportación de socios	60 %	\$210,600
Crédito empresarial	40 %	\$140,400

El financiamiento aportado por los socios contempla adquisición inicial de maquinaria, adecuación de planta y gastos de arranque. Por su parte, el crédito empresarial se orienta principalmente al fortalecimiento del capital de trabajo, compra de materia prima y operación inicial.

Se contempla un financiamiento con plazo aproximado de 3 a 5 años y una tasa moderada acorde a esquemas de crédito para pequeñas empresas o emprendimientos productivos.

5.3 Estados financieros proyectados a 5 años

Las proyecciones financieras fueron desarrolladas bajo un escenario conservador de crecimiento, considerando incremento gradual de producción, expansión comercial regional y estabilidad operativa.

Supuestos financieros considerados

- Producción inicial: 2,000 L/mes
- Precio promedio de venta: \$67/L
- Crecimiento anual estimado: 12 %
- Margen operativo moderado
- Reinversión parcial de utilidades
- Incremento gradual de costos operativos

Estado de resultados proyectado

<i>Concepto</i>	<i>Año 1</i>	<i>Año 2</i>	<i>Año 3</i>	<i>Año 4</i>	<i>Año 5</i>
<i>Ventas anuales</i>	\$1,608,000	\$1,800,960	\$2,017,075	\$2,259,124	\$2,530,219
<i>Costos operativos</i>	\$1,050,000	\$1,152,000	\$1,278,000	\$1,410,000	\$1,560,000
<i>Utilidad bruta</i>	\$558,000	\$648,960	\$739,075	\$849,124	\$970,219
<i>Gastos administrativos</i>	\$180,000	\$192,000	\$204,000	\$216,000	\$230,000
<i>Utilidad antes de impuestos</i>	\$378,000	\$456,960	\$535,075	\$633,124	\$740,219
<i>ISR (30%)</i>	\$113,400	\$137,088	\$160,522	\$189,937	\$222,066
<i>Utilidad neta</i>	\$264,600	\$319,872	\$374,553	\$443,187	\$518,153

Las proyecciones muestran un crecimiento gradual y sostenible, evitando sobreestimaciones de ventas o utilidades durante las primeras etapas de consolidación del proyecto.

5.4 Depreciación de activos

La depreciación de maquinaria y equipo se calcula mediante el método lineal, considerando vida útil promedio de acuerdo con el tipo de activo y condiciones normales de operación.

<i>Activo</i>	<i>Valor estimado</i>	<i>Vida útil</i>	<i>Depreciación anual</i>
<i>Maquinaria de producción</i>	\$126,000	10 años	\$12,600
<i>Equipo auxiliar</i>	\$28,000	5 años	\$5,600
<i>Equipo de oficina</i>	\$12,000	5 años	\$2,400
<i>Adecuación de planta</i>	\$35,000	10 años	\$3,500
<i>Depreciación anual total</i>			\$24,100

La depreciación permite reflejar el desgaste gradual de los activos productivos y mantener una estimación financiera más realista para la evaluación económica del proyecto.

5.5 Evaluación financiera del proyecto

La evaluación financiera se realizó considerando los flujos netos proyectados, la inversión inicial y una tasa de descuento moderada para proyectos semiindustriales de pequeña escala.

Criterios financieros utilizados

El análisis financiero fue desarrollado bajo un enfoque conservador, considerando condiciones reales de operación para una empresa semiindustrial en etapa inicial. Los parámetros utilizados buscan evitar sobreestimaciones de rentabilidad y mantener coherencia con la capacidad operativa, estructura de costos y comportamiento esperado del mercado regional.

ISR considerado

Para efectos de proyección financiera se consideró una tasa aproximada de ISR corporativo del 30 %, correspondiente al régimen general de personas morales en México. La estimación contempla únicamente efectos fiscales básicos sobre utilidad antes de impuestos, sin incluir todavía estímulos fiscales, deducciones aceleradas o beneficios específicos para empresas sustentables.

Método de depreciación

La depreciación fue calculada mediante el método lineal, distribuyendo el valor de los activos durante su vida útil estimada. Este criterio permite mantener una proyección estable y fácilmente controlable para efectos financieros y fiscales.

Los criterios considerados fueron los siguientes:

<i>Tipo de activo</i>	<i>Vida útil estimada</i>	<i>Criterio utilizado</i>
<i>Maquinaria principal</i>	10 años	Uso semiindustrial moderado
<i>Equipo auxiliar</i>	5 años	Desgaste operativo continuo

<i>Equipo de oficina</i>	5 años	Renovación tecnológica promedio
<i>Adecuación de planta</i>	10 años	Infraestructura ligera semiindustrial

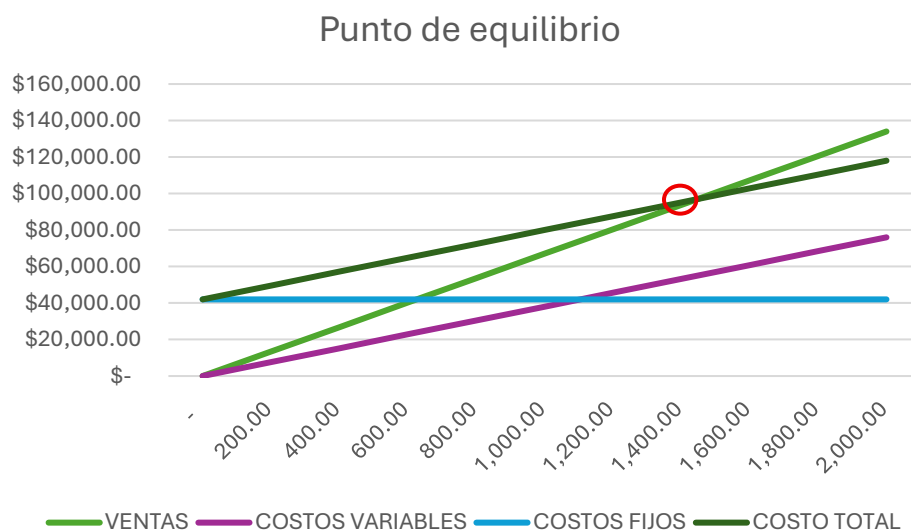
El modelo de depreciación permite reflejar el desgaste gradual de los activos sin generar sobrevaloración de utilidades durante los primeros años de operación.

Punto de equilibrio

El punto de equilibrio operativo fue calculado considerando costos fijos, costos variables y precio promedio de venta.

<i>Concepto</i>	<i>Valor estimado</i>
<i>Costos fijos mensuales</i>	\$42,000
<i>Costo variable promedio por litro</i>	\$38
<i>Precio promedio de venta</i>	\$67/L
<i>Punto de equilibrio estimado</i>	1,449 L/mes

Los resultados indican que la operación comienza a generar utilidad operativa una vez superado el volumen aproximado de 1,449 litros mensuales, permitiendo absorber costos fijos y mantener estabilidad financiera.



Zona de rentabilidad y maximización operativa

La estructura financiera fue diseñada para operar con márgenes moderados y crecimiento gradual, evitando escenarios de sobreproducción o dependencia de volúmenes extremadamente altos de venta.

La zona de mayor estabilidad operativa y utilidad proyectada se ubica entre 1,600 y 2,400 litros mensuales, rango en el cual la planta mantiene equilibrio entre:

- utilización de maquinaria,
- costos operativos,
- demanda regional,
- capacidad del personal,
- y consumo de materias primas.

Por debajo del punto de equilibrio existe riesgo de presión financiera debido a costos fijos de operación, mientras que producciones muy superiores a 2,500 litros mensuales requerirían ampliación gradual de personal, almacenamiento y capacidad operativa para evitar saturación del sistema productivo.

La estrategia financiera del proyecto no busca maximización agresiva de utilidad a corto plazo, sino consolidación progresiva, estabilidad operativa y crecimiento sostenible dentro del mercado regional.

Indicadores financieros estimados

<i>Indicador</i>	<i>Valor estimado</i>
<i>Inversión inicial</i>	\$351,000
<i>VPN</i>	\$878,238
<i>TIR</i>	34 %
<i>Periodo estimado de recuperación</i>	1.6 años
<i>Punto de equilibrio aproximado</i>	1,449 L/mes

Relación beneficio-costo (B/C)

La relación beneficio-costo fue calculada considerando los ingresos acumulados proyectados y los costos totales asociados a inversión, operación y administración durante el periodo de evaluación financiera de cinco años.

<i>Concepto</i>	<i>Resultado</i>
<i>Beneficios acumulados proyectados</i>	\$10,215,378
<i>Costos acumulados proyectados</i>	\$7,943,500

Cálculo de la relación beneficio-costo

$$B/C = \frac{\text{Beneficios}}{\text{Costos}}$$

$$B/C = \frac{10,215,378}{7,943,500}$$

$$B/C = 1.29$$

La relación beneficio-costo obtenida indica que por cada peso invertido dentro del proyecto se estima una recuperación aproximada de:

\$1.29

lo que refleja un escenario financieramente viable bajo las condiciones operativas proyectadas.

6. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS

6.1 Impacto ecológico

El proyecto plantea un modelo de producción enfocado en el aprovechamiento de residuos plásticos y biocargas agrícolas para la fabricación de recubrimientos ecológicos aplicados a la construcción. La operación semiindustrial busca reducir parcialmente el uso de materias primas convencionales derivadas del petróleo mediante la incorporación de materiales reciclados y residuos agroindustriales disponibles en la región.

En Morelia se generan aproximadamente 1,000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, de las cuales cerca del 7.2 % corresponde a residuos plásticos potencialmente aprovechables, equivalentes a aproximadamente 72 toneladas diarias de materiales reciclables. Dentro de esta fracción destacan polímeros tipo HDPE y PP debido a su uso frecuente en envases, recipientes, cubetas, tapas y empaques domésticos, representando una fuente importante de materiales reutilizables dentro del sistema productivo del proyecto.

En el municipio de Tarímbaro, aunque la capacidad de separación y recolección es menor, los residuos plásticos también representan una fracción significativa del volumen total generado, contribuyendo a la acumulación de materiales con limitado aprovechamiento industrial dentro de la región.

Por otra parte, la producción agrícola de maíz en comunidades cercanas como Téjaro y Cuto de la Esperanza genera residuos lignocelulósicos como el totemoxtle, estimándose aproximadamente 160 kg de hoja seca por cada tonelada de maíz cosechado. Aunque parte del material es utilizado en actividades tradicionales y alimentación animal, únicamente una pequeña fracción es valorizada comercialmente, mientras que una proporción considerable permanece sin uso o es eliminada mediante prácticas de quema agrícola o degradación en campo.

El proyecto plantea incorporar parte de estos residuos como materia prima funcional dentro del sistema productivo, permitiendo generar valor agregado mediante el aprovechamiento parcial de residuos plásticos y biomasa agrícola regional para la fabricación de recubrimientos ecológicos destinados al sector de la construcción.

Durante la operación se identifican posibles impactos asociados principalmente a:

- generación de partículas durante trituración,
- emisiones térmicas moderadas en etapas de fusión,
- generación limitada de residuos de limpieza,
- y consumo energético derivado de maquinaria y calentamiento.

Con la finalidad de reducir dichos impactos, el proyecto contempla:

- ventilación localizada en áreas de fusión,

- uso de equipos de extracción,
- separación y reutilización de residuos internos,
- manejo controlado de materias primas,
- y operación mediante procesos base agua con bajo contenido de solventes.

La planta operará bajo cumplimiento de normas básicas aplicables en materia ambiental, seguridad y manejo de materiales, principalmente relacionadas con residuos, ventilación y seguridad laboral.

<i>Aspecto ambiental</i>	<i>Medida implementada</i>
<i>Trituración de plástico</i>	Control de partículas y limpieza periódica
<i>Área de fusión</i>	Ventilación y extracción (con carbón activado) localizada
<i>Manejo de residuos</i>	Separación y reutilización interna
<i>Consumo de agua</i>	Uso moderado y limpieza controlada
<i>Uso de materiales</i>	Incorporación de residuos reciclados

6.2 Impacto social

En cuanto a impacto social nos referimos iniciamos principalmente mediante la creación de empleo operativo, el aprovechamiento regional de residuos y la integración de cadenas productivas locales relacionadas con reciclaje, suministro agrícola y comercialización de materiales para construcción.

Durante la etapa inicial de operación se contempla la generación directa de seis posiciones funcionales, integradas por cuatro socios operativos y dos trabajadores enfocados en actividades de producción y apoyo operativo. Adicionalmente, el proyecto puede generar participación indirecta de proveedores regionales dedicados a recolección de plástico reciclado, transporte, almacenamiento y suministro de residuos agrícolas provenientes de comunidades cercanas como Téjaro, Cuto de la Esperanza y Tarímbaro.

La operación semiindustrial planteada permite mantener una estructura organizacional compacta y adaptable al crecimiento gradual del mercado, favoreciendo la participación directa de proveedores y actividades económicas locales. El modelo también impulsa el aprovechamiento parcial de residuos que normalmente presentan bajo valor comercial dentro de la región, promoviendo alternativas de valorización para materiales plásticos y biomasa agrícola.

Desde el punto de vista comunitario, el proyecto busca integrarse principalmente con:

- ferreterías regionales,
- pequeños distribuidores,

- constructoras locales,
- talleres de mantenimiento,
- y consumidores enfocados en alternativas accesibles de recubrimientos.

El uso de materias primas recicladas y residuos agrícolas también contribuye indirectamente a fortalecer una cultura regional orientada al aprovechamiento de materiales y reducción parcial de residuos desaprovechados.

<i>Aspecto social</i>	<i>Impacto esperado</i>
<i>Empleo directo</i>	6 integrantes operativos
<i>Empleo indirecto</i>	Proveedores, transporte y recolección
<i>Participación regional</i>	Integración con cadenas locales
<i>Aprovechamiento de residuos</i>	Valorización parcial de materiales regionales
<i>Acceso a productos</i>	Alternativas accesibles para construcción
<i>Desarrollo operativo</i>	Fortalecimiento de actividades productivas locales

6.3 Impacto económico

El análisis costo-beneficio fue desarrollado considerando inversión inicial, costos operativos, gastos administrativos e ingresos proyectados durante los primeros cinco años de operación. La inversión inicial estimada corresponde aproximadamente a \$351,000 MXN, destinados principalmente a adquisición de maquinaria, adecuación de planta y capital de trabajo para el arranque operativo.

Los costos operativos acumulados proyectados ascienden aproximadamente a \$7,943,500 MXN durante el periodo de evaluación financiera, mientras que los beneficios acumulados proyectados mediante ventas e ingresos operativos alcanzan aproximadamente \$10,215,378 MXN. Bajo estas condiciones, la relación beneficio-costeo obtenida corresponde a 1.29, indicando que por cada peso invertido dentro del proyecto se estima una recuperación aproximada de \$1.29.

La operación alcanza su punto de equilibrio aproximadamente en 1,449 litros mensuales, volumen a partir del cual la empresa comienza a cubrir la totalidad de sus costos fijos y variables, permitiendo generar utilidad operativa bajo el escenario proyectado.

Desde el punto de vista laboral, la estructura operativa contempla inicialmente seis posiciones funcionales, conformadas por cuatro socios operativos y dos trabajadores enfocados en actividades de producción y apoyo operativo. Adicionalmente, la operación puede generar empleos indirectos relacionados con:

- acopio y reciclaje de plástico,
- transporte,
- suministro agrícola,
- distribución,
- y comercialización regional.

<i>Indicador económico</i>	<i>Valor estimado</i>
<i>Inversión inicial</i>	\$351,000 MXN
<i>Producción mensual inicial</i>	2,000 L
<i>Punto de equilibrio</i>	1,449 L/mes
<i>Relación beneficio-coste</i>	1.29
<i>TIR estimada</i>	38 %
<i>VPN estimado</i>	\$878,238 MXN
<i>Empleos directos</i>	6
<i>Empleos indirectos</i>	Variables según operación

La actividad económica generada también contribuye al fortalecimiento de cadenas regionales de suministro mediante adquisición de materias primas recicladas, residuos agrícolas, envases, herramientas y servicios complementarios dentro de municipios cercanos como Morelia y Tarímbaro. Fortalecimiento de proveedores locales y consolidación gradual de una alternativa semiindustrial sustentable aplicada al mercado de recubrimientos para construcción.

7. Bibliografias

1. Cruz-Estrada, R. H., et al. (2020). Agricultural residues as reinforcement in polymeric composites. *Polymers*, 12(10), 2301. DOI: 10.3390/polym12102301
2. Monteiro, S. N., et al. (2018). Natural lignocellulosic fibers as engineering materials. *Metals*, 8(11), 920. DOI: 10.3390/met8110920
3. Mohanty, A. K., Vivekanandhan, S., Pin, J. M., & Misra, M. (2018). Composites from renewable and sustainable resources. *Journal of Polymers and the Environment*, 26, 3279–3290. DOI: 10.1007/s10924-018-1205-9
4. Sanjay, M. R., et al. (2018). Applications of natural fibers and its composites. *Natural Resources*, 9(2), 1–16. DOI: 10.4236/nr.2018.92002
5. Chandrasekar, M., et al. (2019). Processing, properties and applications of natural fiber composites. *Journal of Reinforced Plastics and Composites*, 38(4), 1621–1647. DOI: 10.1177/0731684418825082
6. Saba, N., Jawaid, M., & Alothman, O. Y. (2019). Recent advances in epoxy resin, natural fiber-reinforced epoxy composites and their applications. *Journal of Reinforced Plastics and Composites*, 38(2), 447–470. DOI: 10.1177/0731684418799501
7. Faruk, O., et al. (2019). Biocomposites reinforced with natural fibers: Current status and future trends. *Progress in Polymer Science*, 92, 1–28. DOI: 10.1016/j.progpolymsci.2019.01.002
8. Jawaid, M., et al. (2020). Green biocomposites based on natural fibers and bio-based polymers. *Polymers*, 12(11), 2478. DOI: 10.3390/polym12112478
9. Rosa, M. F., et al. (2020). Coconut fibers as sustainable reinforcement materials for polymer composites. *Materials Research*, 23(4), 1–12. DOI: 10.1590/1980-5373-MR-2020-0123
10. Thakur, V. K., & Thakur, M. K. (2019). Processing and characterization of natural cellulose fibers for biocomposites. *Carbohydrate Polymers*, 207, 778–793. DOI: 10.1016/j.carbpol.2018.12.054
11. Koronis, G., Silva, A., & Fontul, M. (2019). Green composites: A review of materials and applications. *Composites Part B*, 44(1), 120–127. DOI: 10.1016/j.compositesb.2018.11.034
12. Li, X., et al. (2019). Chemical treatments of natural fiber for use in natural fiber-reinforced composites. *Journal of Polymers and the Environment*, 27, 14–27. DOI: 10.1007/s10924-018-1332-3

13. Herrera-Franco, P. J., et al. (2020). Mechanical and thermal properties of natural fiber composites. *Materials Today Communications*, 25, 101238. DOI: 10.1016/j.mtcomm.2020.101238
14. Pickering, K. L., et al. (2020). A review of recent developments in natural fibre composites and their mechanical performance. *Composites Part A*, 133, 105856. DOI: 10.1016/j.compositesa.2020.105856
15. Kabir, M. M., et al. (2020). Advances in natural fiber reinforced composites for engineering applications. *Materials Today Proceedings*, 33, 123–130. DOI: 10.1016/j.matpr.2020.04.544
16. Yang, H. S., et al. (2019). Polypropylene composites reinforced with agricultural residues. *Composite Structures*, 210, 98–106. DOI: 10.1016/j.compstruct.2018.11.058
17. Ashori, A. (2019). Wood-plastic composites as promising green materials. *Bioresource Technology Reports*, 7, 100225. DOI: 10.1016/j.biteb.2019.100225
18. Avella, M., et al. (2019). Biodegradable starch-based films reinforced with natural fibers. *Food Hydrocolloids*, 89, 614–622. DOI: 10.1016/j.foodhyd.2018.11.033
19. Rhim, J. W., et al. (2020). Preparation and characterization of biodegradable packaging films reinforced with natural fillers. *Food Packaging and Shelf Life*, 24, 100497. DOI: 10.1016/j.fpsl.2020.100497
20. Husseinsyah, S., & Mostapha, M. (2019). Mechanical properties of coconut fiber reinforced composites. *Journal of Materials Research and Technology*, 8(4), 3512–3520. DOI: 10.1016/j.jmrt.2019.06.014
21. John, M. J., & Thomas, S. (2019). Biofibres and biocomposites for sustainable applications. *Carbohydrate Polymers*, 224, 115–130. DOI: 10.1016/j.carbpol.2019.115114
22. Bledzki, A. K., & Gassan, J. (2019). Natural fiber reinforced composites in structural applications. *Progress in Polymer Science*, 97, 101145. DOI: 10.1016/j.progpolymsci.2019.101145
23. Mohanty, A. K., et al. (2021). Sustainable polymer composites reinforced with agricultural biomass. *Sustainable Materials and Technologies*, 28, e00238. DOI: 10.1016/j.susmat.2021.e00238
24. Siengchin, S. (2021). Natural fiber composites and their applications in construction materials. *Materials Today: Proceedings*, 39, 165–171. DOI: 10.1016/j.matpr.2020.09.620
25. Fiore, V., Scalici, T., & Valenza, A. (2020). Effect of natural fibers on mechanical and durability properties of composites for construction applications. *Composite Structures*, 237, 111935. DOI: 10.1016/j.compstruct.2020.111935